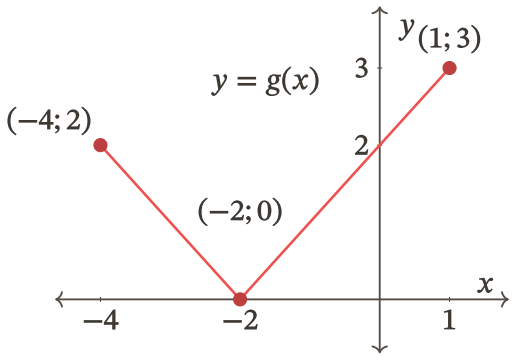
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Bản học và bài tập, không lời giải

Dùng để tự học và làm bài; không có phần lời giải.



Mở trang Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

R1-G02

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Bài học **2**
Khởi động . . . 2
1. Hàm số và tập đang xét . . . 3
2. So sánh và sự đạt được . . . 4
3. Tìm trên đoạn đóng . . . 6
4. Các tập khác đoạn đóng . . . 7
5. Mô hình và ràng buộc . . . 8
Khép lại bài học . . . 10

Luyện tập **11**
Chặng 1 — Đúng đối tượng và tìm đủ trên đoạn . . . 11
Nhiệm vụ 09 – Cực đại có phải lớn nhất? . . . 11
Nhiệm vụ 10 – Một điểm không có đạo hàm . . . 12
Nhiệm vụ 11 – Chọn cách so sánh trực tiếp . . . 12
Điểm dừng 01 . . . 12
Chặng 2 — Sự tồn tại trên tập khác đoạn đóng . . . 12
Nhiệm vụ 12 – Tập không bị chặn, hàm vẫn bị chặn . . . 13
Nhiệm vụ 13 – Hai thành phần đều cần được xét . . . 13
Nhiệm vụ 14 – Đọc giá trị và sự đạt được trên đồ thị . . . 13
Nhiệm vụ 15 – Điểm nào được dùng để so sánh? . . . 14
Điểm dừng 02 . . . 14
Chặng 3 — Chọn mô hình và xử lí ràng buộc . . . 14
Nhiệm vụ 16 – Từ doanh thu đến lợi nhuận . . . 14
Nhiệm vụ 17 – Chi phí bình quân và ràng buộc nguyên . . . 15
Điểm dừng 03 . . . 15
Chuyển giao có điều kiện . . . 16

Kiểm tra **17**
Nhiệm vụ 20 – Đọc đồ thị trên tập được chỉ định . . . 17
Nhiệm vụ 21 – Giá trị trên một đoạn . . . 17
Nhiệm vụ 22 – Đọc toàn bảng . . . 18
Nhiệm vụ 23 – Biến nhận giá trị nguyên . . . 18
Nhiệm vụ 24 – Phản biện lời giải dùng đạo hàm . . . 18
Điểm dừng 05 . . . 18
Đọc kết quả . . . 19

Ôn lại **20**
Nhiệm vụ 25 – Tập xác định và sự đạt được . . . 20
Điểm dừng 06 . . . 20
Nhiệm vụ 26 – Một tập không bị chặn . . . 20
Điểm dừng 07 . . . 21
Nhiệm vụ 27 – Chọn đại lượng trong bối cảnh . . . 21
Điểm dừng 08 . . . 21

Ôn nền **22**
Quay về . . . 29

Sửa lỗi **31**
Chọn bài sửa lỗi . . . 31
Sau Luyện tập . . . 35
Sau Chuyển giao . . . 36
Sau Kiểm tra . . . 36
Sau Ôn lại . . . 38

Nhật kí **40**

Nguồn **42**

Bài học

Khi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên một tập được chỉ định, em cần trả lời hai câu hỏi:

1. Giá trị nào không bị vượt qua trên tập đang xét?
2. Giá trị ấy có thực sự đạt được tại một điểm thuộc tập đang xét không?

Khởi động

Tự làm ba câu khởi động trên giấy trước khi mở lời giải. Sau khi đối chiếu, dùng bảng chọn phần cần ôn bên dưới để xử lí đúng câu còn vướng rồi quay lại câu ấy.

Hãy thử trả lời trên giấy trước khi mở lời giải. Không cần tính điểm; câu nào còn vướng sẽ chỉ ra phần cần ôn.

Nhiệm vụ 01 — Cực đại và giá trị lớn nhất

Hàm số r liên tục trên $[-3;4]$, biến thiên đúng như bảng. Tại $x=2$, hàm số có giá trị cực đại bằng 1. Có thể kết luận 1 là giá trị lớn nhất trên đoạn này không? Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thực tế là bao nhiêu?

x	-3		0		2		4
$r(x)$	5	↘	-2	↗	1	↘	0

Bảng biến thiên của hàm số r trên đoạn từ -3 đến 4.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 02 — Tập đang xét và điểm đạt

Cho hàm số $f(x)=(x-2)^2$. Một bạn nhận xét: "Giá trị nhỏ nhất của f trên $K=(2;5]$ bằng 0 vì $f(2)=0$." Nhận xét này đúng không? Vì sao?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 03 — Đọc đúng đồ thị đạo hàm

Trên một hình ghi nhãn $y=f'(x)$, điểm $(1;0)$ thuộc đường biểu diễn. Có thể ghi $f(1)=0$ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau khi làm xong

Nếu chưa học một mục, đọc đúng phần giải thích trong Bài học. Nếu thiếu kiến thức nền, dùng đúng tài nguyên Ôn nền, tự làm nhiệm vụ xác nhận rồi quay về câu đang vướng. Làm đúng ba câu không có nghĩa đã đạt cả gói. Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin, em có thể vào Kiểm tra; sự tự tin không thay cho kết quả bài làm.

Chọn đúng phần cần ôn

Bài/điều còn vướng	Phần cần ôn	Trở lại bài
Tập xác định và tập đang xét	Phân biệt quy tắc, tập xác định và tập được chỉ định. Xem Đối tượng đang xét (trang 3); Tập xác định (trang 22).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất	Kiểm tra so sánh và sự đạt được. Xem So sánh và sự đạt được (trang 4).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Quy trình trên đoạn đóng	Lập đủ ứng viên và so sánh giá trị. Xem Trên đoạn đóng (trang 6).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Khoảng hở hoặc tập nhiều thành phần	Kiểm tra cận, điểm hở và từng thành phần. Xem Các tập khác đoạn đóng (trang 7); Cận (trang 24).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Bài toán thực tiễn	Chọn đại lượng, tập được phép và đơn vị. Xem Mô hình và ràng buộc (trang 8); Mô hình (trang 27).	Trở về nhiệm vụ đang vướng

1. Hàm số và tập đang xét

Gợi mở 01 — Tập xác định và tập đang xét

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Tính được $f(2)$ có đủ để dùng 2 làm điểm đạt trên tập $K = (2; 5]$ không?

Đọc tiếp để phân biệt tập xác định, tập đang xét và điểm được phép dùng.

1.1. Quy tắc và tập xác định

Để xác định một hàm số, cần biết biến số được phép nhận những giá trị nào và quy tắc gán cho mỗi giá trị ấy một giá trị duy nhất của hàm số. Tập các giá trị mà biến số được phép nhận gọi là **tập xác định D của hàm số**.

Đọc đầy đủ dữ kiện trước khi tìm D

- Nếu đề cho hàm số có tập xác định K, thì $D = K$. Công thức phải có nghĩa với mọi $x \in K$.
- Nếu chỉ cho công thức và **không chỉ rõ tập xác định**, ta mới theo quy ước lấy tất cả số thực làm biểu thức có nghĩa.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 10, tập hai, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 15, trang 6 (trang 7 của tệp PDF), phần định nghĩa và chú ý về trường hợp không chỉ rõ tập xác định.

Ví dụ 01 — Tập xác định và điểm đạt

Tính được $f(2)$ chưa chắc có điểm đạt.

Đề cho $f(x) = (x - 2)^2$ mà không giới hạn tập xác định, nên $D = \mathbb{R}$. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất trên $K = (2; 5]$ chỉ giới hạn các điểm được đưa vào so sánh.

Đối tượng cần đọc	Kết luận trong bài này
Tập xác định D	$\mathbb{R}$: công thức có nghĩa với mọi số thực và đề không cho giới hạn khác.

Đối tượng cần đọc	Kết luận trong bài này
Tập đang xét K	$(2;5]$: chỉ so sánh giá trị tại các điểm thuộc tập này.
Đầu mút 2	$2 \in D$ nhưng $2 \notin K$. Giá trị $f(2) = 0$ có nghĩa; 2 không được dùng làm điểm đạt trên K.
Đầu mút 5	$5 \in K$. Giá trị $f(5) = 9$ được đưa vào so sánh.

Cần phân biệt ba việc: thay số vào biểu thức, tính giá trị hàm số và xét điểm đạt trên K.

Với f ở câu khởi động, cả phép tính $(2-2)^2 = 0$ và kí hiệu $f(2) = 0$ đều đúng. Điều bị bỏ sót là $2 \notin K$.

Nếu một đề khác cho hàm số g có tập xác định $(2;5]$, với $g(x) = (x-2)^2$, thì $g(2)$ không xác định. Phép thay 2 vào biểu thức vẫn tính được 0, nhưng không phải là giá trị của g tại 2. Cùng công thức chưa đủ để kết luận hai hàm số có cùng tập xác định.

Vì vậy, D **là tập xác định của hàm số đã cho;** K **là tập được yêu cầu xét**. Hai tập có thể trùng nhau. Nếu xét trên một phần của D thì phải có $K \subseteq D$. Không tự mặc định D lớn hơn K, cũng không tự đổi D của một hàm số đã được xác định rõ.

Trước mỗi bài, hãy tự hỏi: đề đang cho tập xác định của hàm số, hay đang yêu cầu so sánh các giá trị trên một tập được chỉ định? Đọc trọn yêu cầu rồi mới quyết định D và K.

2. So sánh và sự đạt được

Gợi mở 02 — So sánh chưa đủ để có giá trị lớn nhất

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Biết $f(x) \le M$ với mọi $x \in K$ đã đủ để gọi M là giá trị lớn nhất trên K chưa?

Định nghĩa dưới đây còn yêu cầu giá trị ấy được đạt tại một điểm thuộc K.

2.1. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Cho hàm số f có tập xác định D. Với tập không rỗng $K \subseteq D$ (có thể $K = D$), số M là **giá trị lớn nhất** của f trên K khi:

Giá trị lớn nhất trên một tập

1. $f(x) \le M$ với mọi $x \in K$.
2. Có ít nhất một điểm $x_0 \in K$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu: $\max_{x \in K} f(x) = M$.

Giá trị nhỏ nhất trên một tập

Số m là **giá trị nhỏ nhất** của f trên K khi:

1. $f(x) \ge m$ với mọi $x \in K$.
2. Có ít nhất một điểm $x_1 \in K$ sao cho $f(x_1) = m$.

Kí hiệu: $\min_{x\in K} f(x) = m$.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 15 (trang 17 của tệp PDF), phần định nghĩa.

Tập được yêu cầu xét là K; khi xét toàn bộ tập xác định thì $K = D$. Cả điều kiện so sánh và điều kiện đạt được đều phải dùng cùng tập K.

Hãy viết đủ: **"Giá trị lớn nhất bằng M, đạt tại $x = x_0$."** Số M là giá trị; x_0 là điểm đạt giá trị của hàm số; $(x_0; M)$ là một điểm trên đồ thị. Một giá trị lớn nhất có thể đạt tại nhiều điểm.

Xét $f(x) = (x-2)^2$ trên $K = (2; 5]$.

Nhiệm vụ 04 — Điểm bị loại và sự đạt được.

Không được lấy $x = 2$. Vậy 0 có thể là giá trị nhỏ nhất không? Nếu 0 không phải giá trị nhỏ nhất, liệu có một số dương nào nhỏ nhất?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

2.2. Cận và giá trị đạt được

Nếu chỉ có $f(x) \le M$ với mọi $x \in K$, ta mới có một **cận trên**. Nếu chỉ có $f(x) \ge m$, ta có một **cận dưới**. "Bị chặn trên", "bị chặn dưới" nói về sự tồn tại của những cận như vậy; "bị chặn" nghĩa là có cả hai.

Ví dụ, trên $(0; 1)$, hàm số $f(x) = x$ có $0 < f(x) < 1$. Hàm số bị chặn nhưng không đạt 0 hoặc 1. Với mỗi $x \in (0; 1)$, điểm $\frac{x}{2}$ cho giá trị nhỏ hơn, còn điểm $\frac{x+1}{2}$ cho giá trị lớn hơn. Vì vậy hàm số không có cả giá trị nhỏ nhất lẫn lớn nhất trên khoảng này.

Không đạt một cận tùy ý chưa đủ để kết luận không có giá trị lớn nhất.

Hàm số hằng $f(x) = 3$ không đạt cận trên 10, nhưng có giá trị lớn nhất bằng 3. Muốn bác bỏ sự tồn tại, cần lập luận loại được mọi giá trị có thể là lớn nhất.

2.3. Cực trị và giá trị toàn tập

Nhắc lại cách nhận biết cực trị. Xét hàm số f liên tục trên một khoảng chứa x_0. Hàm số đạt cực đại tại x_0 nếu, trong một khoảng đủ nhỏ quanh x_0, giá trị $f(x_0)$ **lớn hơn** mọi giá trị $f(x)$ với $x \ne x_0$. Hàm số đạt cực tiểu tại x_0 nếu giá trị $f(x_0)$ **nhỏ hơn** mọi giá trị như vậy. Việc so sánh xét các điểm ở cả hai phía của x_0; bằng nhau không thỏa điều kiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn này.

Điều cần phân biệt	Cực đại, cực tiểu	Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên K
Phạm vi so sánh	So sánh với các điểm đủ gần ở cả hai phía; dùng bất đẳng thức nghiêm ngặt.	So sánh với mọi điểm thuộc K.
Giá trị ở vị trí khác	Giá trị cực đại có thể bị một giá trị ở xa vượt qua.	Giá trị lớn nhất không bị bất cứ giá trị nào trên K vượt qua.
Vai trò của đầu mút	Một đầu mút của tập xác định không có khoảng nhỏ quanh nó nằm trọn trong tập xác định, nên không thỏa điều kiện hai phía nêu trên.	Đầu mút thuộc K có thể là nơi đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Nếu điểm đó nằm bên trong D, phải xét hàm số ở cả hai phía mới kết luận về cực trị.

Một điểm cực trị thuộc K là một điểm cần xem xét khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên K. Ngược lại, điểm đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất chưa chắc là điểm cực trị: giá trị ấy có thể đạt tại đầu mút, hoặc bằng các giá trị ở những điểm lân cận.

Nhiệm vụ 05 — Hàm hằng và cực trị

Cho hàm số $f(x) = 2$ có tập xác định $(0;1)$. Hàm số có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất không? Có điểm cực đại hoặc cực tiểu không? Hãy giải thích bằng cách so sánh giá trị tại một điểm với các giá trị ở những điểm gần nó.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

3. Tìm trên đoạn đóng

Gợi mở 03 — Danh sách điểm cần so sánh

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn, chỉ tìm nghiệm của đạo hàm có đủ không?

Hãy đối chiếu điều kiện tồn tại rồi lập đủ danh sách các điểm cần xét trong quy trình dưới đây.

3.1. Điều kiện tồn tại

Bảo đảm tồn tại

Nếu f liên tục trên đoạn $[a;b]$, với $a < b$, thì f có cả giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

Cần kiểm tra $[a;b] \subseteq D$ và tính liên tục trên toàn đoạn. Một hàm được cho bởi công thức đa thức trên cả đoạn thì liên tục trên đoạn ấy; với công thức phân thức phải kiểm tra mẫu khác 0 ở mọi điểm của đoạn. Liên tục ở đầu mút được xét từ phía bên trong đoạn.

Đây là **điều kiện đủ**. Nếu thiếu điều kiện, em chưa được dùng bảo đảm trên; em cũng chưa được kết luận rằng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất không tồn tại.

Nhiệm vụ 06 — Kiểm điều kiện liên tục

Hàm q có tập xác định $[0;1]$, với $q(x) = x$ khi $0 \le x < 1$ và $q(1) = 0$. Một bạn chỉ so sánh $q(0) = q(1) = 0$ rồi kết luận giá trị lớn nhất bằng 0. Bạn đã bỏ điều kiện nào?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

3.2. So sánh các ứng viên

Giả sử f liên tục trên $[a;b]$, có đạo hàm trên $(a;b)$ trừ nhiều nhất một số hữu hạn điểm, và chỉ có hữu hạn điểm bên trong đoạn thỏa $f'(x) = 0$.

1. **Lập danh sách điểm:** hai đầu mút a, b; các điểm thuộc $(a;b)$ mà $f'(x) = 0$; các điểm thuộc $(a;b)$ mà hàm số có giá trị nhưng không có đạo hàm.
2. **Tính giá trị của** f tại tất cả các điểm trong danh sách.
3. **So sánh các giá trị**, rồi ghi giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tất cả điểm đạt được tìm thấy.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 18 (trang 20 của tệp PDF), phần quy trình và giả thiết.

Vì sao phải có ba nhóm điểm? Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đã được bảo đảm tồn tại. Điểm đạt có thể là đầu mút. Nếu nằm bên trong và hàm số có đạo hàm tại đó, đạo hàm phải bằng 0; nếu không có đạo hàm, điểm ấy cần được xét riêng.

Không cần tính đạo hàm tại đầu mút để đưa đầu mút vào danh sách. Khi phương trình $f'(x) = 0$ có vô số nghiệm, quy trình liệt kê hữu hạn này không áp dụng nguyên dạng. Chẳng hạn với hàm hằng, có thể kết luận ngay từ định nghĩa.

Ví dụ 02 — So sánh các ứng viên

Xét $a(x) = x^2 - 2x$ trên $[-1; 3]$. Hàm số là đa thức, liên tục trên đoạn; đạo hàm $a'(x) = 2x - 2$ tồn tại và chỉ bằng 0 tại $x = 1$ bên trong đoạn.

Danh sách cần xét gồm -1, 1, 3. Ta tính $a(-1) = 3$, $a(1) = -1$, $a(3) = 3$. Vì vậy giá trị nhỏ nhất là -1 tại $x = 1$; giá trị lớn nhất là 3, đạt tại **cả hai** điểm $x = -1$ và $x = 3$.

Kiểm tra trực tiếp: $a(x) = (x - 1)^2 - 1$ và $0 \le (x - 1)^2 \le 4$ trên đoạn. Kết luận dựa vào giá trị của hàm số, không phải điểm nào có hoành độ lớn nhất. Ví dụ đã giải này dùng để học phương pháp, không tính là bài làm độc lập của em.

Nhiệm vụ 07 — Lập đủ điểm cần so sánh.

Cho hàm số $p(x) = x^2 - 4x + 1$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của p trên đoạn $[-1; 4]$. Em sẽ đưa những điểm nào vào danh sách? Vì sao?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

4. Các tập khác đoạn đóng

Gợi mở 04 — Đầu mút có được lấy không?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nếu đổi đoạn đóng thành khoảng hở, kết quả lớn nhất, nhỏ nhất có nhất thiết được giữ nguyên không?

Các ví dụ dưới đây giữ công thức nhưng đổi tập đang xét để kiểm riêng sự đạt được.

4.1. Thay tập đang xét

Hãy trở về hai điều kiện của định nghĩa. Bảng biến thiên hoặc đồ thị giúp thấy hướng thay đổi. Một giới hạn hữu hạn ở đầu mút hở không tự tạo ra giá trị của hàm số tại đầu mút đó. Muốn gọi một số là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trên K, vẫn phải tìm được điểm thuộc K tại đó hàm số đạt số ấy.

Ở bảng sau, cho rõ hàm số $F(x) = x$ có tập xác định $\mathbb{R}$. Ta giữ nguyên hàm số F và lần lượt thay tập K được yêu cầu xét.

Tập K đang xét của F	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Trên $[0; 1]$	0 tại $x = 0$	1 tại $x = 1$
Trên $[0; 1)$	0 tại $x = 0$	Không có
Trên $(0; 1]$	Không có	1 tại $x = 1$
Trên $(0; 1)$	Không có	Không có

Ví dụ, trên $K = [0; 1)$, mỗi điểm x luôn có một điểm $y = \frac{x+1}{2}$ thuộc cùng tập với $F(y) > F(x)$. Vì thế F không có giá trị lớn nhất trên K. Dù $F(1) = 1$ có nghĩa với hàm số đã cho trên $\mathbb{R}$, điểm 1 không thuộc K và không có điểm nào khác trong K cho giá trị 1.

Trên một tập không bị chặn, không được suy ngay rằng hàm số không có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Chẳng hạn x^2 trên $\mathbb{R}$ vẫn có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

Một điểm hở không loại luôn cả một giá trị.

Chẳng hạn, hàm số q có tập xác định $(-1; 1]$, với $q(x) = x^2$, không có giá trị $q(-1)$. Tuy nhiên, giá trị 1 vẫn được đạt tại $x = 1$ và là giá trị lớn nhất, vì $q(x) \leq 1$ trên toàn tập xác định. Cần kiểm tra mọi điểm có thể cho cùng tung độ, không chỉ đầu mút bị loại.

4.2. Tập nhiều thành phần

Xét trường hợp tập K gồm nhiều thành phần rời nhau.

Xét từng thành phần, ghi rõ các giá trị đạt được và các cận liên quan, rồi so sánh trên **toàn bộ** K. Một mũi tên chỉ cho biết biến thiên trên phần mà nó biểu diễn. Không nối qua chỗ bị loại để kết luận đơn điệu trên cả tập.

Một thành phần không có giá trị lớn nhất không có nghĩa cả tập cũng không có. Chẳng hạn với $f(x) = x$ trên $[0; 1) \cup [2; 3]$, thành phần đầu không có giá trị lớn nhất, nhưng toàn tập có giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 3$.

4.3. Chọn công cụ

- **Công thức:** dùng biến đổi, bất đẳng thức đơn giản hoặc đạo hàm; chọn cách làm ngắn mà đủ lập luận.
- **Bảng biến thiên:** đọc toàn bảng, tập đang xét, giá trị tại điểm và giới hạn. Không tự thêm dữ kiện đạo hàm nếu bảng không cho.
- **Đồ thị:** đọc nhãn, tập được biểu diễn, tung độ, điểm kín và điểm hở. Kiểm tra xem tung độ ở một điểm hở có được đạt tại điểm khác thuộc K hay không. Hình phác không cho phép đoán chính xác một giá trị chưa được ghi hoặc xác định.
- **Lời văn:** xác định đại lượng cần tìm, biến số, tập giá trị được phép và đơn vị.

5. Mô hình và ràng buộc

Gợi mở 05 — Giữ ràng buộc khi chọn điểm đạt

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nếu biến chỉ nhận giá trị nguyên, có thể lấy ngay điểm đạt của mô hình liên tục làm đáp án không?

Phần này giúp em xác định đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, đồng thời xác định các giá trị mà biến số được phép nhận.

5.1. Đại lượng và ràng buộc

Trong gói này, công thức doanh thu và chi phí đã được cung cấp. Em cần lập đúng hàm lợi nhuận, xác định tập đang xét rồi tìm và diễn giải giá trị lớn nhất.

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

Lợi nhuận = doanh thu − tổng chi phí.

Nếu đề cho **chi phí bình quân cho một sản phẩm** là $G(x)$, thì tổng chi phí là $C(x) = xG(x)$, không phải $G(x)$.

Nếu x là số sản phẩm thì chỉ nhận các giá trị nguyên được phép. Có thể xét thêm một hàm số cùng công thức với biến thực để tìm vùng cần kiểm tra. Nếu hàm số này tăng rồi giảm và hoành độ điểm cực đại nằm giữa hai số nguyên liên tiếp đều được phép chọn, hãy tính và so sánh giá trị hàm số tại hai số nguyên đó. Chọn phương án cho giá trị lớn hơn, không chọn chỉ vì nó gần hoành độ cực đại hơn.

Nhiệm vụ 08 — Chọn giá trị nguyên thỏa mãn điều kiện

Một hàm P tăng đến $x = 2{,}2$ rồi giảm. Chỉ được chọn $x = 2$ hoặc $x = 3$, với $P(2) = 8$ và $P(3) = 9{,}2$. Chọn số nguyên gần 2,2 nhất có cho giá trị lớn nhất không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

5.2. Từ tọa độ đến tốc độ

Trong chuyển động thẳng, tọa độ $s(t)$ cho biết vị trí theo trục đã chọn; vận tốc là $v(t) = s'(t)$. Tốc độ là $|v(t)|$, vì vật chuyển động theo chiều âm vẫn có tốc độ không âm. Nếu s tính bằng mét và t bằng giây, vận tốc và tốc độ đều tính bằng mét trên giây. Tìm lúc nhanh nhất hoặc chậm nhất là so sánh tốc độ trên đúng khoảng thời gian, không phải tìm tọa độ lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Một tình huống đã giải. Cho $s(t) = t^2 - 2t$ (m), $0 \le t \le 3$ (s). Khi đó $v(t) = 2t - 2$ và tốc độ là $|2t - 2|$. Trên $[0; 1]$, tốc độ giảm từ 2 xuống 0; trên $[1; 3]$, tốc độ tăng từ 0 lên 4. Vật chậm nhất tại $t = 1$ s, tốc độ 0 m/s; nhanh nhất tại $t = 3$ s, tốc độ 4 m/s. Điểm $t = 1$ phải được xét dù hàm tốc độ không có đạo hàm tại đó.

Làm tiếp một bước. Với $s(t) = t^2 - 4t$ (m) trên $[0; 5]$ (s), em đã tính được $v(t) = 2t - 4$. Hãy viết hàm tốc độ, chỉ ra điểm cần tách khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối, rồi tìm thời điểm và tốc độ chậm nhất, nhanh nhất.

Đối chiếu bước vừa làm

Tốc độ là $|2t - 4|$, giảm trên $[0; 2]$ và tăng trên $[2; 5]$. So sánh tốc độ tại $t = 0, 2, 5$, lần lượt là $4, 0, 6$ m/s. Vật chậm nhất tại $t = 2$ s, tốc độ 0 m/s; nhanh nhất tại $t = 5$ s, tốc độ 6 m/s. Giá trị vận tốc âm trước 2 s cho biết chiều chuyển động, không phải tốc độ âm.

Ví dụ và bước làm tiếp này dùng để học cách chọn đại lượng. Một bài làm sau khi đã xem cách giải không được tính là kết quả tự làm của lượt Ôn lại.

5.3. Phạm vi vận dụng

Chỗ dừng của gói.

Chưa tự xây dựng mô hình hình học nhiều bước, chưa xử lí nhiều ràng buộc hoặc phân loại tham số. Những việc đó dành cho gói bài toán tối ưu và phần vận dụng tiếp theo.

Khép lại bài học

Gói về tiệm cận sẽ làm rõ hơn hành vi của đồ thị khi biến tiến đến một điểm bị loại hoặc ra vô cực. Gói bài toán tối ưu sẽ yêu cầu tự chọn biến, xây dựng hàm mục tiêu và xác định các ràng buộc. Nền em mang theo là: **xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết quả trong bối cảnh**.

Luyện tập

Luyện tập gồm ba chặng, mỗi chặng có một Điểm dừng. Tự làm theo thứ tự nhiệm vụ trong từng chặng trước khi đối chiếu. Với mỗi bài, ghi tập đang xét, căn cứ kết luận, giá trị và mọi điểm đạt. Hai bài chuyển giao lượng giác, mũ–lôgarit thuộc nhánh riêng sau phần cốt lõi; thiếu nền của nhánh ấy không làm mất kết quả cốt lõi đã có bằng chứng.

Ba chặng Luyện tập

Chặng	Trọng tâm luyện tập	Nhiệm vụ và Điểm dừng
Đúng đối tượng và tìm đủ trên đoạn	Phân biệt tập xác định với tập đang xét; tìm đủ ứng viên và mọi điểm đạt	Bắt đầu từ Nhiệm vụ 09 (trang 11); Điểm dừng 01 (trang 12)
Sự tồn tại trên tập khác đoạn đóng	Xét đủ thành phần; phân biệt cận với giá trị được đạt; giải thích tồn tại hoặc không tồn tại	Bắt đầu từ Nhiệm vụ 12 (trang 12); Điểm dừng 02 (trang 14)
Chọn mô hình và xử lí ràng buộc	Lập đúng hàm mục tiêu, giữ đơn vị và kiểm tra ràng buộc thực hoặc nguyên	Bắt đầu từ Nhiệm vụ 16 (trang 14); Điểm dừng 03 (trang 15)

Với mỗi bài, ghi tập đang xét, căn cứ kết luận, giá trị và mọi điểm đạt. Chọn chặng cần luyện theo tiêu chí ở Điểm dừng. Chỉ mở gợi ý khi đã thử nhưng chưa tìm được hướng; chỉ mở lời giải sau khi tự làm để đối chiếu.

Chặng 1 — Đúng đối tượng và tìm đủ trên đoạn

Khi cần xem lại: Đối tượng và tập đang xét (trang 3), Giá trị và sự đạt được (trang 4), Quy trình trên đoạn (trang 6). Chỉ xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở về nhiệm vụ đang làm.

Bằng chứng cần giữ: tập xác định và tập đang xét; danh sách ứng viên đủ đầu mút, nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 và điểm không có đạo hàm; giá trị cùng mọi điểm đạt. Tự làm ba bài sau trước khi mở lời giải.

Nhiệm vụ 09 – Cực đại có phải lớn nhất?

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x$. Thực hiện các yêu cầu sau trên đoạn $[-2; 3]$.

1. Xác định các cực trị bên trong đoạn.
2. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn, ghi mọi điểm đạt.
3. Bác bỏ nhận xét: “Giá trị cực đại bằng 2 nên giá trị lớn nhất bằng 2.”

Cần một gợi ý?

Lập đủ danh sách hai đầu mút và các nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 thuộc bên trong đoạn. Đừng chọn chỉ một điểm nếu nhiều điểm cho cùng giá trị.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 10 – Một điểm không có đạo hàm

Cho hàm số $g(x) = |x + 2|$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của g trên đoạn $[-4; 1]$. Một bạn không tìm thấy nghiệm $g'(x) = 0$ nên chỉ so sánh hai đầu mút. Hãy chỉ ra điểm bị bỏ và kiểm tra kết quả bằng ý nghĩa khoảng cách.

Cần một gợi ý?

Điểm đổi công thức của dấu giá trị tuyệt đối có thuộc đoạn không? Hàm số có giá trị và có đạo hàm tại đó không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 11 – Chọn cách so sánh trực tiếp

Cho $s(x) = \sqrt{4 - (x - 1)^2}$. Xác định D, rồi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của s trên $K = [0; 3]$. Có cần tính đạo hàm không? Ghi tất cả điểm đạt thuộc K.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 01

1. Giữ nguyên bài làm Nhiệm vụ 09 (trang 11), Nhiệm vụ 10 (trang 11) và Nhiệm vụ 11 (trang 12), ghi mức hỗ trợ của từng bài.
2. Đối chiếu lời giải: nhiệm vụ 09 không lấy cực đại thay cho lớn nhất, giữ đủ mọi điểm đạt; nhiệm vụ 10 xét điểm gãy; nhiệm vụ 11 phân biệt tập xác định với tập đang xét và chọn so sánh trực tiếp.
3. Ghi riêng mục tiêu đã có bằng chứng, còn sai và chưa đủ bằng chứng.
4. Quên ứng viên hoặc nhầm toàn đoạn đi Nhiệm vụ 40 (trang 35); nhầm tập đi Nhiệm vụ 41 (trang 35); bỏ điểm gãy đi Nhiệm vụ 42 (trang 35).
5. Thiếu tiên quyết đi Tập xác định (trang 22), Đạo hàm đa thức (trang 22), Liên tục và điểm ghép (trang 23) hoặc Đọc nhãn đồ thị (trang 25) theo đúng nguyên nhân. Làm câu mới chưa gặp trước đó trước khi xác nhận; câu đã xem lời giải chỉ nối lại việc học.
6. Có đủ bằng chứng các điều kiện trên thì sang Chặng 2 (trang 12); chưa đủ thì xử lí đúng phần còn vướng, không dùng tổng số câu đúng để quyết định. Ghi Nhật kí (trang 40) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

Chặng 2 — Sự tồn tại trên tập khác đoạn đóng

Khi cần xem lại: Đổi tập đang xét (trang 7). **Bằng chứng cần giữ:** xét đủ từng thành phần; phân biệt cận với giá trị được đạt; chứng minh trường hợp không tồn tại thay vì chỉ chỉ vào điểm hở hoặc vô cực. Tự làm bốn bài sau.

Nhiệm vụ 12 – Tập không bị chặn, hàm vẫn bị chặn

Xét $h(x) = \frac{1}{1+x^2}$ trên $\mathbb{R}$. Tìm giá trị lớn nhất. Hàm số có giá trị nhỏ nhất không? Không dùng riêng câu "vì x tiến ra vô cực" thay cho lập luận về sự đạt được.

Cần một gợi ý?

Muốn chứng minh không có giá trị nhỏ nhất, thử tạo một điểm mới cho mẫu số lớn hơn mẫu số tại điểm đang xét.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

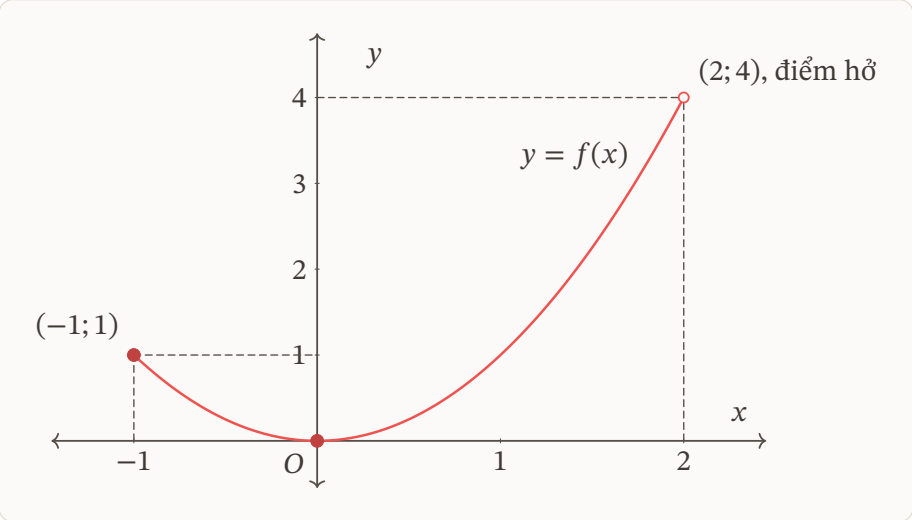
Nhiệm vụ 13 – Hai thành phần đều cần được xét

Cho hàm số $f(x) = x$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của f trên $K = [-2; -1] \cup (0; 1)$, nếu có. Giải thích vì sao chỉ xét đoạn $[-2; -1]$ là chưa đủ.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 14 – Đọc giá trị và sự đạt được trên đồ thị

Cho hàm số f có tập xác định $\mathbb{R}$. Hình dưới chỉ biểu diễn phần đồ thị ứng với $K = [-1; 2)$. Hãy đọc hình để trả lời hai câu đầu, rồi mới mở công thức để kiểm tra.



Hình 01 — Đồ thị của f trên $K = [-1; 2)$. Điểm kín thuộc đồ thị đang xét; điểm hở chỉ vị trí bị loại.

1. Tìm giá trị nhỏ nhất trên K và tọa độ điểm trên đồ thị tương ứng.
2. Có giá trị lớn nhất trên K không? Giải thích vai trò của điểm hở $(2; 4)$.
3. Sau khi trả lời từ hình, mở công thức và kiểm tra lại kết quả.

Xem công thức để kiểm tra (mở trên trang học liệu)

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 15 – Điểm nào được dùng để so sánh?

Cho $f(x) = \frac{(x-3)^2}{x+1}$. Xác định tập xác định D, rồi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $K = (-1; +\infty)$, nếu có. Dùng đạo hàm và kiểm tra kết quả bằng một cách khác. Khi loại một nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0, hãy nói rõ điểm đó nằm ngoài D hay chỉ nằm ngoài K.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 02

1. Giữ bài làm Nhiệm vụ 12 (trang 12), Nhiệm vụ 13 (trang 13), Nhiệm vụ 14 (trang 13), Nhiệm vụ 15 (trang 13) và mức hỗ trợ.
2. Đối chiếu: tập không bị chặn chưa quyết định kết quả; mọi thành phần phải được xét; điểm hở không cho giá trị đạt tại điểm ấy; nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 chỉ được giữ khi thuộc tập đang xét.
3. Ghi mục tiêu đã đạt, còn sai, chưa đủ bằng chứng; không chấm đạt từ đáp số đúng do nhớ.
4. Nhầm tập/cận đi Nhiệm vụ 41 (trang 35); bỏ thành phần đi Nhiệm vụ 43 (trang 35); nhầm nhãn đi Xác nhận nền đọc đồ thị (trang 25) nếu chưa gặp trước đó; dùng định lí sai điều kiện đi Nhiệm vụ 45 (trang 35).
5. Thiếu nền chọn Tập xác định (trang 22), Liên tục (trang 23), Cận và sự đạt được (trang 24) hoặc Đồ thị (trang 25). Một nhiệm vụ chưa gặp trước đó, làm độc lập và phù hợp với lỗi đang xét đủ để xác nhận phần đó; không bắt buộc làm thêm một nhiệm vụ chỉ để đủ lượt. Không dùng bài cũ đã xem lời giải làm kết quả tự làm một bài mới.
6. Sau hỗ trợ, quay về điểm này. Khi có lập luận độc lập cho các mục tiêu trên, tiếp tục Chặng 3 (trang 14). Nếu còn vướng, xử lí phần phụ thuộc; em vẫn có thể học mục tiêu khác độc lập hoặc bắt đầu Kiểm tra khi đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin. Ghi Nhật kí (trang 40) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

Chặng 3 — Chọn mô hình và xử lí ràng buộc

Khi cần xem lại: Bài toán có lời văn (trang 8). **Bằng chứng cần giữ:** hàm mục tiêu đúng, tập giá trị thực hoặc nguyên đúng, cách chọn ứng viên và kết luận có đơn vị. Tự làm hai bài sau.

Nhiệm vụ 16 – Từ doanh thu đến lợi nhuận

Một cơ sở điều chỉnh lượng sản phẩm x (tấn), với $1 \le x \le 10$; x nhận giá trị thực. Doanh thu và tổng chi phí, cùng tính bằng triệu đồng, theo mô hình:

$$R(x) = 30x,$$
$$C(x) = \frac{x^3}{4} + 3x + 12.$$

Lập hàm lợi nhuận và tìm lượng sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất theo mô hình. Ghi cả lợi nhuận và đơn vị. Đối chiếu kết quả bằng biến đổi đại số.

Cần một gợi ý?

Đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất là lợi nhuận. Sau khi lập hàm lợi nhuận, tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn đã cho.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 17 – Chi phí bình quân và ràng buộc nguyên

Một cơ sở có thể sản xuất x sản phẩm trong một ca, với

$$x \in \{1; 2; \dots; 12\}.$$

Doanh thu là $R(x) = 40x$ nghìn đồng. Chi phí bình quân cho một sản phẩm là

$$G(x) = 2x + 9 + \frac{30}{x}$$

nghìn đồng trên một sản phẩm.

1. Lập tổng chi phí và hàm lợi nhuận.
2. Tìm số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất.
3. Ghi mức lợi nhuận lớn nhất và đơn vị.
4. Giải thích vì sao không được lấy số nguyên bằng cách làm tròn máy móc điểm cực đại của hàm phụ biến thực.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 03

1. Giữ bài làm Nhiệm vụ 16 (trang 14), Nhiệm vụ 17 (trang 15) cùng mức hỗ trợ.
2. Đối chiếu: lập lợi nhuận từ doanh thu và tổng chi phí; đổi chi phí bình quân thành tổng chi phí; tối ưu trên đúng tập; so sánh ứng viên nguyên, không chỉ làm tròn; kết luận đủ lượng, giá trị, đơn vị.
3. Tách lỗi lập mô hình khỏi lỗi tối ưu và lỗi đơn vị; ghi rõ phần chưa đủ bằng chứng.
4. Sai mô hình hoặc ràng buộc đi Nhiệm vụ 44 (trang 35).
5. Thiếu nền chọn Hàm mục tiêu và đơn vị (trang 27) hoặc Ứng viên nguyên (trang 27). Sau nền, tự làm nhiệm vụ mới chưa gặp trước đó rồi quay lại điểm này.
6. Khi đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin, em có thể bắt đầu Kiểm tra (trang 17). Nếu còn vướng, xem lại đúng phần Bài học, Ôn nền hoặc Sửa lỗi trước; quyết định làm Kiểm tra không có nghĩa là đã đạt mục tiêu. Ghi Nhật kí (trang 40) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

Chuyển giao có điều kiện

Chỉ mở khi phần cốt lõi đã vững và em có nền đạo hàm tương ứng. Hai bài dưới kiểm tra khả năng chuyển giao sang họ hàm khác; đây không phải chặng cốt lõi thứ tư.

Nhiệm vụ 18 – Hàm lượng giác

Làm ở một lượt riêng, chưa xem lời giải. Cần nêu điều kiện, xét đủ điểm và giải thích kết quả. Nếu chưa làm được, ôn cách tính và xét dấu đạo hàm lượng giác rồi thử lại bằng Nhiệm vụ 46 (trang 36).

Cho hàm số $f(x) = 2\sin x - x$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của f trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Góc đo bằng radian. Hãy dùng dấu đạo hàm để giải thích điểm bên trong nào cần xét.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 19 – Hàm mũ và lôgarit

Chỉ làm khi đã có nền đạo hàm tương ứng

Cho hai hàm số $u(x) = x^2e^{-x}$ và $v(x) = \frac{\ln x}{x}$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: (a) của u trên đoạn $[0; 4]$; (b) của v trên đoạn $[1; e^2]$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 04

Giữ kết quả từng họ hàm và mức hỗ trợ riêng. Đạt khi điều kiện, đạo hàm, danh sách ứng viên, giá trị và điểm đạt đều đúng. Thiếu nền lượng giác dùng Đạo hàm lượng giác (trang 28); thiếu nền mũ–lôgarit dùng Đạo hàm mũ và lôgarit (trang 29). Sau hỗ trợ chọn Nhiệm vụ 46 (trang 36) chưa gặp trước đó cho lượng giác hoặc Nhiệm vụ 47 (trang 36) chưa gặp trước đó cho lôgarit, rồi quay về điểm này. Nhiệm vụ 47 không xác nhận nhánh mũ; nếu bài mũ đã gặp trước đó và chưa có bằng chứng phù hợp, ghi nhánh mũ chưa xác nhận, ôn đúng nền rồi tiếp tục phần không phụ thuộc.

Nếu đã biết lời giải của cả bài này và bài thử lại, em vẫn có thể dùng chúng để ôn cách làm. Tuy nhiên, cần một bài khác phù hợp để kiểm tra khả năng tự giải; hãy ghi rõ phần cần được kiểm tra thêm và xem lại cách lập danh sách điểm cần xét (trang 6) hoặc thẻ Ôn nền tương ứng. Việc chưa làm được nhánh lượng giác hoặc mũ–lôgarit không làm mất những kết quả đã đạt ở phần cốt lõi.

Tiếp tục lịch Ôn lại (trang 20) của phần cốt lõi. Ghi Nhật kí (trang 40) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; không cần mở Nhật kí chỉ để đi tiếp.

Kiểm tra

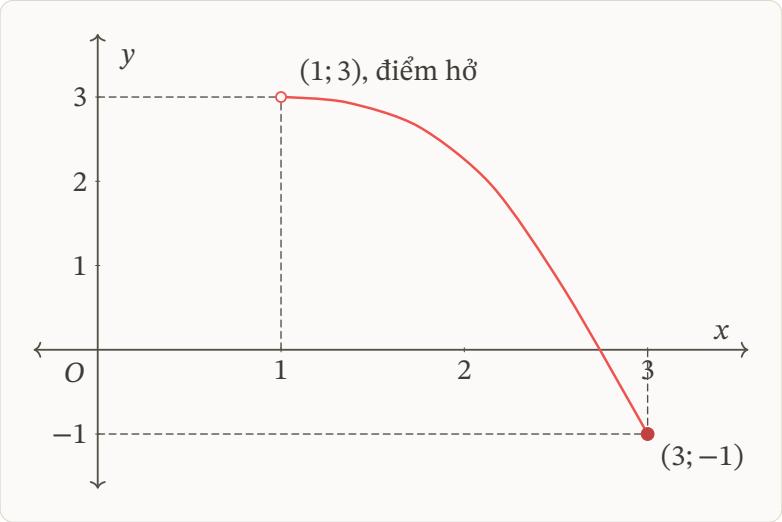
Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin, em có thể làm Kiểm tra. Làm trọn lượt, không chia thành nhiều đợt.

Trong lúc Kiểm tra, phải tự lực hoàn toàn: đóng Bài học, Luyện tập, Ôn nền, Lời giải và Sửa lỗi. Nếu cần hỗ trợ, kết thúc lượt kiểm tra và giữ bài làm ban đầu trước; ghi riêng kết quả sau hỗ trợ, không tính là bài kiểm tra độc lập ban đầu.

Đáp số đúng cần đi cùng tập đang xét, lí do tồn tại hoặc không tồn tại, và điểm đạt nếu có. Đây là kiểm tra mục tiêu của gói, không phải đề mô phỏng thi.

Nhiệm vụ 20 – Đọc đồ thị trên tập được chỉ định

Hàm số g có tập xác định $\mathbb{R}$ và $g(1) = 3$. Hình dưới chỉ biểu diễn phần đồ thị ứng với $K = (1; 3]$.



Hình 02 — Phần đồ thị của g trên $K = (1; 3]$; các tọa độ được ghi chính xác và hàm nghịch biến trên K.

Từ hình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của g trên K, nếu có. Một bạn nói: "$g(1) = 3$ nên giá trị lớn nhất trên K bằng 3." Hãy chỉ ra chỗ sai và giải thích ý nghĩa của điểm hở $(1; 3)$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 21 – Giá trị trên một đoạn

Cho hàm số $h(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Dùng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của h trên đoạn $[-1; 3]$; ghi tất cả điểm đạt trên đoạn này. Sau khi có kết quả, kiểm tra lại bằng một cách khác.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 22 – Đọc toàn bảng

Hàm số f có tập xác định $K = [-3;-1] \cup (0;2]$ và liên tục trên từng thành phần của K. Chiều biến thiên và các giá trị được cho trong bảng. Số 0 ở hàng $f(x)$ là giới hạn khi x tiến đến 0 từ bên phải, không phải giá trị $f(0)$, vì 0 không thuộc tập xác định.

x	-3		-1		0		2
$f(x)$	5	↘	2	‖	0	↗	4

Bảng biến thiên trên tập gồm đoạn từ -3 đến -1 và khoảng nửa kín từ 0 đến 2; số 0 ở hàng giá trị hàm số là giới hạn bên phải.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Giải thích vì sao chỉ lấy số nhỏ nhất trong các số ghi ở bảng có thể sai.

Thêm một tập đang xét: Với $h(x) = (x+1)^2$, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $(-\infty;0]$, nếu có. Giải thích vì sao tập không bị chặn chưa quyết định câu trả lời.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 23 – Biến nhận giá trị nguyên

Một xưởng làm x sản phẩm, $x \in \{1;2;\dots;20\}$. Doanh thu là $R(x) = 72x$ nghìn đồng. Chi phí bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 2x + 10 + \frac{50}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm.

Lập hàm lợi nhuận; xác định số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Giải thích cách xử lí ràng buộc x nguyên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 24 – Phản biện lời giải dùng đạo hàm

Cho hàm số $u(x) = 2 - |x-1|$. Khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của u trên đoạn $[-2;3]$, một bạn viết: “Phương trình $u'(x) = 0$ không có nghiệm; so sánh $u(-2) = -1$ và $u(3) = 0$, nên giá trị lớn nhất bằng 0.” Hãy chỉ ra bước sai và giải lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 05

1. Giữ năm bài làm ban đầu; chỉ đối chiếu sau khi kết thúc lượt kiểm tra. Ghi riêng bài tự lực và kết quả sau hỗ trợ.
2. Đọc kết quả (trang 19) theo mục tiêu: Nhiệm vụ 20 kiểm tập và sự đạt được; Nhiệm vụ 21, 24 kiểm danh sách ứng viên; Nhiệm vụ 22 kiểm toàn tập và tồn tại; Nhiệm vụ 23 kiểm mô hình, số nguyên và đơn vị.
3. Ghi mục tiêu đã đạt, còn sai, chưa đủ bằng chứng; không dùng tổng số câu đúng để che lỗi thiết yếu.
4. Nếu phát hiện lỗi, chọn đúng nhiệm vụ trong Sửa lỗi sau Kiểm tra (trang 36) theo biểu hiện thực tế; nếu thiếu tiên quyết thì dùng Ôn nền (trang 22) đúng phần trước.

5. Khi cần xác nhận sau sửa, tự làm bài phù hợp chưa gặp trước đó, đối chiếu tiêu chí rồi quay về điểm này. Không lấy bài Kiểm tra đã xem lời giải làm bằng chứng mới. Nếu đã đủ tiêu chí, giữ kết quả; không cần làm thêm bài Sửa lỗi.
6. Chỉ lên lịch Ôn lại (trang 20) khi mục tiêu cốt lõi có kết quả tự làm và lỗi cản trở việc học tiếp đã được xử lí. Nhánh Chuyển giao (trang 16) được ghi riêng. Ghi Nhật kí (trang 40) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; giữ riêng bài làm ban đầu và kết quả sau hỗ trợ trên giấy đang dùng.

Đọc kết quả

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Đọc đúng đối tượng	Nhiệm vụ 20 (trang 17): xác định D, K và ý nghĩa của giá trị tại mốc	Phân biệt điểm của tập xác định với điểm được dùng để so sánh trên K
Kiểm tra hai điều kiện	Nhiệm vụ 20 (trang 17): so sánh và sự đạt được	Không đồng nhất cận với giá trị được đạt trên tập đang xét
Tìm trên đoạn đóng	Nhiệm vụ 21 (trang 17), 24 (trang 18): ứng viên và phép kiểm tra độc lập	Xét đủ đầu mút, điểm dừng và điểm không có đạo hàm; ghi mọi điểm đạt
Giải thích sự tồn tại	Nhiệm vụ 20 (trang 17), cả hai ý của 22 (trang 17)	Xét toàn tập; giải thích tồn tại hoặc không tồn tại thay vì chỉ ghi đáp số
Mô hình và ràng buộc	Nhiệm vụ 23 (trang 18): hàm lợi nhuận, số nguyên và đơn vị	Giữ ràng buộc của biến; so sánh ứng viên được phép và diễn giải kết quả

Khả năng chuyển giao được ghi riêng từ nhánh Chuyển giao (trang 16), không suy ra từ kết quả cốt lõi. Mục tiêu còn vướng thì chọn đúng Sửa lỗi sau Kiểm tra (trang 36) hoặc Ôn nền (trang 22), chỉ sau khi lượt kiểm tra đã kết thúc. Giữ bài làm ban đầu riêng; nếu hết câu phù hợp chưa gặp trước đó, ghi “chưa xác nhận” và trở về Điểm dừng 05 (trang 18), không dùng tổng số câu đúng để che lỗi thiết yếu.

Ôn lại

Đến ngày hẹn, tự làm nhiệm vụ của lượt ôn trước khi mở lời giải hoặc xem lại kiến thức. Giữ bài làm ban đầu để phân biệt điều em tự nhớ được với điều cần trợ giúp.

Chọn ngày quay lại và ghi nhiệm vụ cần làm. Đến buổi ôn, đóng tài liệu rồi tự giải bài chưa xem lời giải. Sau khi đối chiếu, ghi kết quả và lỗi còn lặp. Đưa mục tiêu chưa vững vào lượt gần nhất; chỉ giãn lịch của mục tiêu đã tự làm đúng và giải thích được sau khoảng nghỉ, vẫn giữ lịch cho phần còn vướng.

Các mốc tính từ ngày hoàn tất lượt chính. Ghi ngày gốc để xác định ngày hẹn cụ thể. Có thể học gói tiếp theo phù hợp trong khi vẫn giữ lịch Ôn lại. Nếu em đã biết đáp án của nhiệm vụ, không dùng lại để chứng nhận một kết quả độc lập mới.

Thời điểm ôn	Nhiệm vụ cần tự làm	Điểm dừng
Sau khoảng 2–3 ngày	Nhiệm vụ 25 (trang 20)	Điểm dừng 06 (trang 20)
Sau khoảng 7 ngày	Nhiệm vụ 26 (trang 20)	Điểm dừng 07 (trang 21)
Sau khoảng 3–4 tuần	Nhiệm vụ 27 (trang 21)	Điểm dừng 08 (trang 21)

Nhiệm vụ 25 – Tập xác định và sự đạt được

Thời điểm gợi ý: sau 2–3 ngày tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo. Đóng tài liệu trước khi làm; giữ riêng bài làm ban đầu và mức hỗ trợ.

Cho f có tập xác định $D = (-1; 2]$, $f(x) = x$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có; phân biệt phép thay $x = -1$ vào biểu thức với kí hiệu $f(-1)$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 06

Giữ bài tự làm Nhiệm vụ 25 (trang 20). Sau đó mở Xem lời giải (mở trên trang học liệu) để đối chiếu tiêu chí, chọn hỗ trợ nếu cần và ghi việc tiếp theo.

Nhiệm vụ 26 – Một tập không bị chặn

Thời điểm gợi ý: sau 7 ngày tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo. Không xem lại đáp án của lượt trước để thay cho tự làm lượt này.

Với $g(x) = \frac{1}{x^2+4}$ trên $\mathbb{R}$, xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Giải thích căn cứ của kết luận.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 07

Giữ bài tự làm Nhiệm vụ 26 (trang 20). Sau đó mở Xem lời giải (mở trên trang học liệu) để đối chiếu tiêu chí, chọn hỗ trợ nếu cần và ghi việc tiếp theo.

Nhiệm vụ 27 – Chọn đại lượng trong bối cảnh

Thời điểm gợi ý: sau 3–4 tuần tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo. Đóng tài liệu trước khi làm.

Một vật chuyển động thẳng có tọa độ $s(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ (m), với $0 \le t \le 4$ và t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian từ $t = 1$ đến $t = 3$, tìm thời điểm vật chuyển động chậm nhất và nhanh nhất; ghi tốc độ tương ứng. Tự chọn đại lượng và công cụ cần dùng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 08

Giữ bài tự làm Nhiệm vụ 27 (trang 21). Sau đó mở Xem lời giải (mở trên trang học liệu) để đối chiếu tiêu chí, chọn hỗ trợ nếu cần và ghi việc tiếp theo.

Ôn nền

Chỉ ôn phần gây vướng. Mỗi thẻ có phần giải thích, một bước làm tiếp và câu tự kiểm tra riêng. Nếu đã biết cách làm, em có thể vào thẳng câu tự kiểm tra. Các câu xác nhận bổ sung kiểm tình huống về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Làm độc lập trước khi mở đáp án. Đúng bài đã gặp trước đó chỉ nối lại việc học, không xác nhận mới.

Tập xác định và khoảng xét

Dùng khi: em chọn một điểm bị loại, xét một khoảng đi qua điểm không thuộc tập xác định hoặc nhầm phép thay vào biểu thức với giá trị của hàm đã cho.

Nhớ lại. Với biểu thức phân thức, mẫu phải khác 0. Nếu đề cho thêm tập xác định, phải giữ điều kiện đó ngay cả khi biểu thức rút gọn tính được tại một điểm đã bị loại. Muốn dùng định lí trên một khoảng, toàn bộ khoảng phải thuộc tập xác định và thỏa các giả thiết tương ứng.

Ví dụ hướng dẫn. Cho $a(x) = (x-1)^2$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$ và xét trên $K = (1;4]$. Phép thay $x = 1$ vào biểu thức cho 0; kí hiệu $a(1) = 0$ cũng đúng vì $1 \in D$. Nhưng $1 \notin K$, nên không được dùng điểm ấy làm điểm đạt trên K. Nếu đề cho một hàm khác cùng công thức mà tập xác định là $(1;4]$, hàm đó không có giá trị tại 1. Công thức, tập xác định và tập đang xét phải được đọc cùng nhau.

Làm tiếp một bước. Với $b(x) = (x+2)^2$, $D = \mathbb{R}$ và $K = (-2;1]$, hoàn thành: $b(-2) = \ldots$; -2 có thuộc D không; có thuộc K không; có được dùng làm điểm đạt trên K không?

Đối chiếu bước vừa làm

$b(-2) = 0$ vì $-2 \in D$. Nhưng $-2 \notin K$, nên không được dùng làm điểm đạt khi xét trên K. Tính được một giá trị của hàm không thay cho việc kiểm tra điểm có nằm trong tập đang xét.

Tự kiểm tra mới. Cho $u(x) = (x-4)^2 + 2$ trên $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$. Tính biểu thức tại 4 có làm cho $u(4)$ tồn tại không? Có được áp dụng định lí trên $(3;5)$ không? Khi phác đồ thị, điểm $(4;2)$ là kín hay hở?

Đáp án và tiêu chí

$u(4)$ không tồn tại vì $4 \notin D$; không dùng định lí trên cả $(3;5)$; điểm $(4;2)$ hở. Đạt khi cả ba kết luận đi kèm lí do về tập xác định, không chỉ dựa vào hình dạng parabol.

Quay về: Quay lại câu Khởi động nếu em mở thẻ từ câu ấy; nếu đang làm một bài khác, trở lại bước tìm tập xác định của bài đó. Em có thể làm lại bài đã xem lời giải để hiểu cách làm, nhưng lần làm lại chưa cho biết em tự giải được một bài mới.

Xác nhận nền · Tập xác định

Nhiệm vụ 29 – Hai hàm cùng công thức

$a(x) = (x+3)^2$ với $D_a = \mathbb{R}$; $b(x) = (x+3)^2$ với $D_b = (-3;0]$. Phân biệt phép thay $x = -3$ vào biểu thức, $a(-3)$ và $b(-3)$. Khi tìm giá trị nhỏ nhất của a trên $K = (-3;0]$, có được dùng $x = -3$ không?

Đối chiếu hai hàm cùng công thức

Biểu thức tại -3 bằng 0 và $a(-3) = 0$ có nghĩa; $b(-3)$ không xác định. Điểm -3 cũng không thuộc K, nên không dùng làm điểm đạt khi xét a trên K. Đạt khi phân biệt đủ biểu thức, tập xác định và tập đang xét.

Đạo hàm đa thức

Dùng khi: em tính sai đạo hàm ở bước đầu của chuỗi biểu diễn.

Nhớ lại. Với số nguyên dương n, đạo hàm của x^n là nx^{n-1}; đạo hàm của hằng số bằng 0; lấy đạo hàm từng hạng tử và giữ hệ số. Với đa thức, tập xác định và tập có đạo hàm đều là $\mathbb{R}$.

Ví dụ hướng dẫn. Với $a(x) = 2x^3 - x + 5$, lấy đạo hàm từng hạng tử: $(2x^3)' = 2 \cdot 3x^2 = 6x^2$, $(-x)' = -1$, $5' = 0$. Do đó $a'(x) = 6x^2 - 1$. Khi tìm lớn nhất, nhỏ nhất, nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 chỉ cung cấp một nhóm ứng viên; vẫn phải kiểm tra tập đang xét, đầu mút và các điểm không có đạo hàm nếu có.

Làm tiếp một bước. Với $b(x) = x^3 - 6x^2 + 2$, đã có $b'(x) = 3x^2 - 12x$. Phân tích thành nhân tử, tìm nghiệm; nếu xét trên $[-1; 3]$, nghiệm nào nằm bên trong đoạn và còn phải thêm những đầu mút nào?

Đối chiếu bước vừa làm

$b'(x) = 3x(x - 4)$, có nghiệm 0 và 4. Chỉ 0 nằm bên trong $[-1; 3]$. Danh sách cần so sánh là $-1, 0, 3$; 4 bị loại vì nằm ngoài tập đang xét, dù $b(4)$ có nghĩa.

Tự kiểm tra mới. Cho $u(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 5$. Tính và phân tích $u'(x)$ thành nhân tử; nêu các nghiệm của đạo hàm.

Đáp án và tiêu chí

$$u'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x + 4)(x - 2);$$

nghiệm là -4, 2. Đạt khi đạo hàm đúng, nhân tử đúng và không gọi hai nghiệm là cực trị trước khi xét dấu.

Quay về: bước đạo hàm của bài đang dừng. Thẻ không dạy đạo hàm thương, lượng giác, mũ hoặc lôgarit; bài dùng các loại đó phải gọi tài nguyên phù hợp hơn.

Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép

Dùng khi: em nhìn đạo hàm hai phía rồi bỏ qua giá trị ở điểm ghép hoặc nhầm liên tục với có đạo hàm.

Nhớ lại. Kiểm tra liên tục tại một điểm bằng giá trị hàm và hai giới hạn một phía. Muốn kiểm tra đạo hàm tại điểm ghép, dùng các thương sai phân một phía dựa trên đúng giá trị hàm ở điểm đó. Có đạo hàm kéo theo liên tục; chiều ngược không luôn đúng.

Ví dụ hướng dẫn. $a(x) = |x|$ liên tục tại 0. Với $h > 0$, thương sai phân bằng 1; với $h < 0$, bằng -1. Hai giới hạn không bằng nhau nên $a'(0)$ không tồn tại.

Cách tính tại điểm ghép. Với điểm ghép x_0, tính giá trị $f(x_0)$ theo nhánh chứa điểm đó, rồi tính riêng giới hạn của hai nhánh khi x tiến đến x_0 từ trái và từ phải. Hàm liên tục tại x_0 khi cả hai giới hạn tồn tại và bằng đúng $f(x_0)$.

Sau đó dùng đúng giá trị vừa tính trong thương sai phân:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Tính riêng giới hạn khi $h \to 0^-$ và $h \to 0^+$. Đạo hàm tại x_0 tồn tại khi hai giới hạn hữu hạn và bằng nhau. Không lấy đạo hàm của một nhánh rồi gán ngay cho điểm ghép.

Ở ví dụ $a(x) = |x|$, ta có $a(0) = 0$; hai giới hạn của $|x|$ đều bằng 0. Thương sai phân là $\frac{|h|}{h}$, bằng -1 khi $h < 0$ và bằng 1 khi $h > 0$. Vì vậy liên tục và có đạo hàm là hai câu hỏi khác nhau.

Làm tiếp một bước. Với $b(x) = |x - 1|$, ta có $b(1) = 0$ và hai giới hạn một phía đều bằng 0. Điền các giá trị của $\frac{b(1+h)-b(1)}{h} = \frac{|h|}{h}$ khi $h < 0$ và $h > 0$. Khi tìm lớn nhất, nhỏ nhất trên $[0; 3]$, có được bỏ $x = 1$ khỏi danh sách cần xét không?

Đối chiếu bước vừa làm

Thương sai phân bằng -1 khi $h < 0$, bằng 1 khi $h > 0$, nên $b'(1)$ không tồn tại. Hàm vẫn liên tục và có giá trị tại 1. Phải giữ 1 cùng hai đầu mút 0, 3 để so sánh; không có đạo hàm không có nghĩa là không có giá trị hàm.

Tự kiểm tra mới. Cho

$$u(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{khi } x < 0, \\ 2 - x & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của $u'(0)$. Dấu dương bên trái, âm bên phải có cho phép kết luận cực đại tại 0 không? Giải thích bằng định lí hoặc so sánh giá trị gần 0.

Đáp án và tiêu chí

Hai giới hạn và $u(0)$ đều bằng 2, nên liên tục. Thương sai phân trái có giới hạn 3, phải có giới hạn -1, nên không có đạo hàm tại 0. Hàm đạt cực đại tại 0 vì liên tục và đổi từ tăng sang giảm; cũng có thể thấy $u(x) < 2 = u(0)$ với mọi $x \neq 0$ đủ gần. Đạt khi tách đủ ba câu hỏi: liên tục, đạo hàm, cực trị.

Xác nhận hẹp nếu lỗi là bỏ điều kiện liên tục. Giữ hai công thức trên khi $x \neq 0$ nhưng đặt giá trị tại 0 bằng 4. Có được dùng định lí đổi dấu đã học không; các giá trị ở đủ gần 0 so với giá trị 4 tại điểm ghép thế nào?

Đáp án xác nhận hẹp

Hàm không liên tục vì giới hạn là 2 nhưng giá trị là 4, nên không gọi định lí đó. Các giá trị ở đủ gần nhỏ hơn 4. Không yêu cầu phân loại cực trị theo quy ước chưa dạy.

Quay về: đúng câu về điểm ghép hoặc Điểm dừng đã gọi. Tự làm câu xác nhận trước khi mở đáp án; câu hẹp chỉ xác nhận việc kiểm điều kiện liên tục, không chứng nhận toàn bộ kĩ năng ở điểm ghép. Nếu câu phù hợp đã gặp trước đó hoặc còn sai, ghi “Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này”, xem lại cách tính phía trên và ghi mục tiêu chưa xác nhận; không ghi đạt chỉ từ hình dáng quen thuộc hoặc làm lại đáp án đã biết.

Cận và giá trị được đạt

Dùng khi: em đọc một giới hạn hoặc tung độ ở điểm hở thành giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Nhớ lại. Cận trên chỉ nói mọi giá trị không vượt qua một số. Giá trị lớn nhất còn phải là giá trị của hàm tại một điểm thuộc tập đang xét. Để chứng minh không có giá trị lớn nhất, cần loại mọi ứng viên, không chỉ một cận không đạt.

Ví dụ hướng dẫn. Với $a(x) = x$ trên $(0; 2)$, mọi giá trị đều nhỏ hơn 2, nhưng việc không đạt cận 2 chưa tự là một chứng minh rằng không có giá trị lớn nhất. Lấy bất kì $x \in (0; 2)$ và đặt $y = \frac{x+2}{2}$. Vì $y - x = \frac{2-x}{2} > 0$ và $2 - y = \frac{2-x}{2} > 0$, ta có $x < y < 2$: y vẫn thuộc tập và $a(y) > a(x)$. Mọi ứng viên đều bị vượt qua, nên không có giá trị lớn nhất. Với giá trị nhỏ nhất, điểm $\frac{x}{2}$ vẫn thuộc $(0; 2)$ và cho giá trị nhỏ hơn $a(x)$, nên cũng không có giá trị nhỏ nhất.

Làm tiếp một bước. Xét $b(x) = 2 - x$ trên $[-1; 2)$. Ta biết $b(-1) = 3$ và $b(x) > 0$ trên tập này. Với một điểm bất kì $x < 2$, đặt $y = \frac{x+2}{2}$. Hãy kiểm tra y có thuộc tập không, so sánh $b(y)$ với $b(x)$ rồi kết luận về giá trị nhỏ nhất.

Đối chiếu bước vừa làm

Vì $-1 \le x < y < 2$, điểm y hợp lệ và $b(y) < b(x)$. Mọi giá trị đều có giá trị nhỏ hơn, nên không có giá trị nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất là 3 tại -1, vì $x \ge -1$ cho $b(x) \le 3$. Hai kết luận dùng hai lập luận riêng.

Tự kiểm tra mới. Xét $u(x) = 4 - x$ trên $(1; 3]$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Trường hợp không tồn tại phải có lập luận áp dụng cho mọi điểm đang xét.

Đáp án và tiêu chí

Nhỏ nhất bằng 1 tại $x = 3$. Không có giá trị lớn nhất: với mỗi $x \in (1; 3]$, đặt $y = \frac{x+1}{2}$ thì $1 < y < x$ và $u(y) > u(x)$. Số 3 là cận trên không đạt. Đạt khi ghi đúng điểm thuộc tập và loại được mọi ứng viên lớn nhất, không chỉ nói "đầu mút hở".

Quay về: Quay lại bài hoặc Điểm dừng em đang làm trước khi mở thẻ này. Nếu đã xem đáp án, dùng câu này để ôn cách làm; không tính lần làm lại là một bài mới tự giải.

Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm

Dùng khi: em lấy tung độ trên đồ thị đạo hàm làm giá trị hàm hoặc nhầm điểm hở với giá trị tại điểm.

Nhớ lại. Nhãn $y = f(x)$ cho biết tung độ là giá trị hàm. Nhãn $y = f'(x)$ cho biết tung độ là giá trị đạo hàm. Một điểm kín thuộc đồ thị hàm xác định giá trị tại hoành độ ấy; điểm hở không biểu thị giá trị được nhận tại vị trí đó.

Ví dụ hướng dẫn. Trên hình ghi $y = a'(x)$, một điểm có hoành độ c và tung độ -2 biểu thị $a'(c) = -2$, không biểu thị $a(c) = -2$. Hai hàm $a(x) = x^2$ và $b(x) = x^2 + 7$ có cùng đạo hàm $2x$ nhưng $a(1) = 1$, $b(1) = 8$. Vì vậy chỉ có đồ thị đạo hàm chưa đủ để đọc giá trị hàm số. Khi hình ghi $y = a(x)$, hãy đọc điểm kín ở đúng hoành độ cần tìm; một điểm hở ở hoành độ ấy không thay cho điểm kín.

Làm tiếp một bước. Một điểm trên hình ghi $y = b'(x)$ có tọa độ $(2; -3)$. Điền $b'(2) = \ldots$. Từ riêng điểm này có biết $b(2)$ bằng bao nhiêu hoặc có âm không?

Đối chiếu bước vừa làm

$b'(2) = -3$. Chưa biết giá trị hay dấu của $b(2)$: dữ kiện đang nói về đạo hàm tại 2. Muốn biết $b(2)$ cần dữ kiện của hàm số. Sau câu tự kiểm bằng lời dưới đây, dùng nhiệm vụ Đọc hai hình để kiểm tra việc đọc trên hình thật.

Tự kiểm tra mới. Hình A ghi $y = u(x)$, có điểm kín $(2; 5)$ và điểm hở $(2; 1)$. Hình B ghi $y = u'(x)$ và nằm phía trên trục hoành trong $(3; 4)$. Hãy nêu $u(2)$, dấu của u' trên $(3; 4)$ và xem có suy ra $u(3{,}5) > 0$ hay không. Dữ kiện bằng lời này thay cho hình; không yêu cầu đo từ ảnh.

Đáp án và tiêu chí

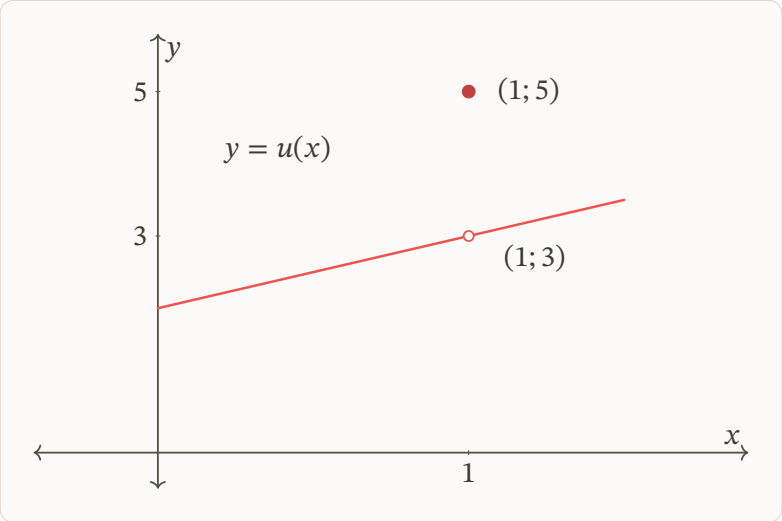
$u(2) = 5$; $u'(x) > 0$ trên $(3; 4)$; chưa đủ dữ kiện để biết dấu của $u(3{,}5)$. Đạt khi giải thích được nhãn của hai hình và ý nghĩa điểm kín, điểm hở.

Quay về: bài đọc đồ thị vừa dừng hoặc Nhiệm vụ 03 của Khởi động (trang 2).

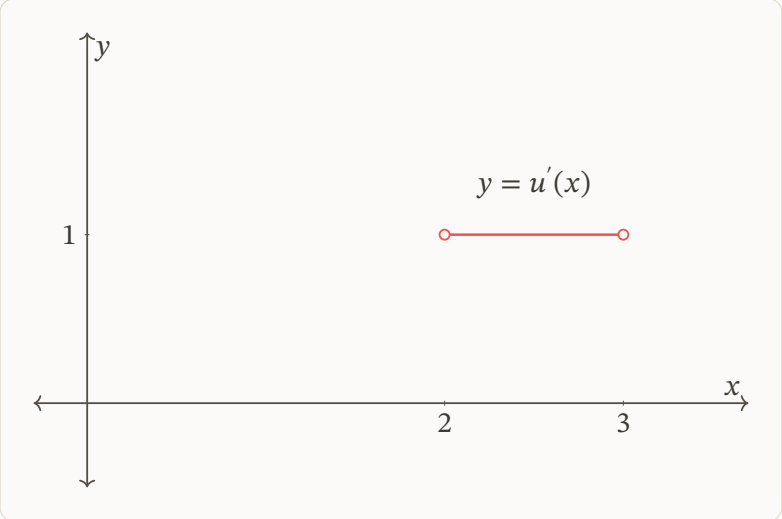
Xác nhận nền · Đọc hai hình mới

Nhiệm vụ 35 – Đọc hai hình

Sau thẻ đọc đồ thị, đóng đáp án rồi đọc hai hình dưới đây. Hàm số u có tập xác định $\mathbb{R}$; các hình chỉ cho một phần dữ kiện, không cho phép kéo dài đường vẽ sang phần chưa thể hiện.



Hình 3: Hình A: phần đồ thị u trên đoạn từ 0 đến 1,5; điểm kín tại (1;5), điểm hở tại (1;3).



Hình 4: Hình B: đồ thị đạo hàm u’ nằm trên trục hoành trong khoảng (2;3); hai đầu khoảng không thuộc phần được vẽ.

Hãy nêu $u(1)$, dấu của $u'(2{,}5)$, và xem có đủ dữ kiện để kết luận $u(2{,}5) > 0$ hay không. Giải thích vai trò nhãn và điểm kín, điểm hở; không đo tung độ bằng mắt để suy ra một dữ kiện chưa cho.

Đối chiếu sau khi tự đọc hai hình

$u(1) = 5$; $u'(2{,}5) > 0$. Chưa đủ dữ kiện để biết dấu của $u(2{,}5)$: hình B cho thông tin về đạo hàm, còn hình A không cho giá trị hàm trên khoảng $(2; 3)$. Đạt khi đúng cả ba kết luận và giải thích được nhãn, điểm kín, điểm hở; sai thì giữ bài làm, ôn lại đúng chỗ vướng và ghi phần cần một câu mới vào Nhật kí (trang 40).

Quay về đúng điểm đã gọi Ôn nền bằng nút quay về; nếu mở trực tiếp, dùng danh sách nơi quay về (trang 29).

Chọn hàm mục tiêu và đơn vị

Dùng khi: em tối ưu sai đại lượng, nhầm chi phí bình quân với tổng chi phí hoặc bỏ đơn vị.

Nhớ lại. Gọi rõ biến, tập giá trị được phép và đại lượng cần tối ưu. Nếu $G(x)$ là chi phí cho một sản phẩm thì tổng chi phí là $C(x) = xG(x)$; lợi nhuận là $P(x) = R(x) - C(x)$. Trong chuyển động thẳng, vận tốc là đạo hàm của tọa độ theo thời gian, còn tốc độ là giá trị tuyệt đối của vận tốc. Xem ví dụ và bước tự làm ở Từ tọa độ đến tốc độ (trang 9).

Ví dụ hướng dẫn. Nếu làm x sản phẩm, doanh thu $R(x) = 20x$ nghìn đồng và chi phí bình quân $G(x) = x + 3 + \frac{12}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm, tổng chi phí phải là $C(x) = xG(x) = x^2 + 3x + 12$ nghìn đồng. Nhân số sản phẩm với chi phí của mỗi sản phẩm mới thu được tổng chi phí. Do đó $P(x) = R(x) - C(x) = -x^2 + 17x - 12$ nghìn đồng. Không được trừ trực tiếp G khỏi R vì hai đại lượng khác đơn vị. Muốn chọn phương án tối ưu còn phải biết những giá trị nào của x được phép.

Làm tiếp một bước. Cơ sở làm số nguyên x sản phẩm từ 1 đến 6, có $R(x) = 18x$ nghìn đồng, $G(x) = x + 2 + \frac{6}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm. Đã có $C(x) = xG(x)$. Hãy khai triển, lập $P = R - C$ và ghi tập giá trị của biến cùng đơn vị.

Đối chiếu bước vừa làm

$C(x) = x^2 + 2x + 6$, $P(x) = -x^2 + 16x - 6$, cùng tính bằng nghìn đồng. Tập giá trị được phép là $\{1; 2; \dots; 6\}$, không phải đoạn $[1; 6]$. Bước này kiểm việc lập mô hình; chưa phải kết quả tìm phương án tối ưu.

Tự kiểm tra mới. Chọn ý phù hợp với chỗ đang vướng; hai ý kiểm hai bối cảnh khác nhau.

(a) Một cơ sở làm số nguyên x sản phẩm từ 1 đến 8, doanh thu $R(x) = 24x$ nghìn đồng, chi phí bình quân $G(x) = 2x + 4 + \frac{16}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm. Chỉ lập tổng chi phí và lợi nhuận, ghi tập xác định và đơn vị; chưa cần tối ưu.

(b) Một vật chuyển động thẳng có tọa độ $s(t) = t^2 - 6t$ (m), $0 \le t \le 4$ và t tính bằng giây. Tìm thời điểm vật chậm nhất, nhanh nhất và tốc độ tương ứng; giải thích đại lượng em chọn để so sánh.

Đáp án và tiêu chí

$C(x) = 2x^2 + 4x + 16$ và $P(x) = -2x^2 + 20x - 16$, cùng tính bằng nghìn đồng; $x \in \{1; 2; \dots; 8\}$. Đạt khi nhân đúng $xG(x)$, chọn đúng lợi nhuận, không biến tập nguyên thành một đoạn thực và giữ đơn vị.

Ý (b). Vận tốc là $2t - 6$; tốc độ là $|2t - 6|$, giảm trên $[0; 3]$ rồi tăng trên $[3; 4]$. So sánh tốc độ tại $t = 0, 3, 4$, lần lượt là $6, 0, 2$ m/s. Vật chậm nhất tại $t = 3$ s, tốc độ 0 m/s; nhanh nhất tại $t = 0$ s, tốc độ 6 m/s. Đạt ý này khi chọn đúng tốc độ, so sánh trên toàn đoạn và ghi đủ thời điểm, đơn vị; kết quả ý (a) không thay cho ý (b).

Quay về: bước chọn đại lượng hoặc lập mô hình của bài vừa dừng. Sai bước tối ưu sau khi đã lập đúng hàm thì dùng tuyến ứng viên thích hợp, không học lại toàn bộ mô hình.

So sánh các ứng viên nguyên

Dùng khi: em giữ nghiệm thực không được phép hoặc chỉ làm tròn một điểm tối ưu.

Nhớ lại. Khi biến chỉ được nhận một số giá trị nguyên, ta phải so sánh giá trị hàm số tại các số nguyên được phép. Với hàm bậc hai có hệ số của x^2 âm, giá trị hàm số càng lớn khi x càng gần hoành độ đỉnh của parabol. Vì vậy, trong tập các số nguyên được phép, chọn các số gần hoành độ đỉnh nhất rồi tính giá trị hàm số để so sánh; giữ đủ các phương án cùng cho giá trị lớn nhất. Nhận xét này dành cho hàm bậc hai nói trên, không phải quy tắc làm tròn áp dụng cho mọi hàm số.

Ví dụ hướng dẫn. Với $P(x) = -(x-2{,}5)^2 + 10$, $x \in \{1; 2; 3; 4\}$, số 2,5 không được phép chọn. Hai số nguyên gần 2,5 nhất là 2 và 3, đều cách nó 0,5, nên $P(2) = P(3) = 10 - 0{,}25 = 9{,}75$. Hai số $1, 4$ xa hơn, làm bình phương lớn hơn và lợi nhuận nhỏ hơn. Vậy có hai phương án tối ưu; chọn một số bằng làm tròn sẽ bỏ sót một phương án. Lập luận theo khoảng cách này dùng cấu trúc parabol quay xuống, không áp cho mọi hàm số.

Làm tiếp một bước. Cho $Q(x) = -2(x-3{,}5)^2 + 18$, $x \in \{2; 3; 4; 5\}$. Hai ứng viên gần đỉnh nhất là $3, 4$. Tính $Q(3)$, $Q(4)$, kết luận và giải thích vì sao $2, 5$ không tốt hơn.

Đối chiếu bước vừa làm

$Q(3) = Q(4) = 17{,}5$. Hai số $2, 5$ cùng cách 3,5 một khoảng 1,5, nên cho giá trị nhỏ hơn. Giữ cả 3 và 4; giá trị lớn nhất của bài toán là 17,5, không phải giá trị 18 của hàm phụ tại 3,5.

Tự kiểm tra mới. Cho $P(x) = -x^2 + 9x - 8$, $x \in \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tìm mọi số nguyên cho giá trị lớn nhất và giải thích vì sao không cần thử một số không thuộc tập.

Đáp án và tiêu chí

Parabol biểu diễn hàm số phụ có hoành độ đỉnh là 4,5. Hai giá trị nguyên được phép cần so sánh là 4 và 5; $P(4) = P(5) = 12$. Các số còn lại xa hoành độ đỉnh hơn nên cho giá trị hàm số nhỏ hơn. Bài làm cần ghi đủ hai phương án và so sánh trực tiếp; không viết $P(4{,}5)$ là giá trị đạt được của bài toán với biến nguyên.

Quay về: bước xử lí ràng buộc nguyên của bài hoặc điểm dừng vừa gọi.

Đạo hàm lượng giác cho nhánh chuyển giao

Dùng khi: em còn thiếu quy tắc đạo hàm hoặc xét dấu lượng giác. Thẻ hẹp này không thay toàn bộ kiến thức lượng giác.

Nhớ lại. Góc tính bằng radian. Đạo hàm của $\sin x$ là $\cos x$; của $\cos x$ là $-\sin x$; với hàm hợp phải nhân đạo hàm bên trong.

Ví dụ hướng dẫn. Với $a(x) = 3\sin x - 2x$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, ta có $a'(x) = 3\cos x - 2$. Đạo hàm bằng 0 khi $\cos x = \frac{2}{3}$. Trên đoạn này, cosin liên tục, giảm từ 1 xuống 0, nên có đúng một nghiệm α bên trong đoạn. Trước α thì $\cos x > \frac{2}{3}$, đạo hàm dương; sau α thì đạo hàm âm. Không cần đặt tên bằng một kí hiệu hàm ngược chưa học; điều cần kiểm là nghiệm nằm ở đâu và dấu hai phía trên chính đoạn đang xét.

Làm tiếp một bước. Với $b(x) = 2\cos x + x$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, đã có $b'(x) = 1 - 2\sin x$. Giải $\sin x = \frac{1}{2}$ trên đoạn, rồi dùng sự tăng của sin trên đoạn đó để xét dấu đạo hàm hai phía.

Đối chiếu bước vừa làm

Nghiệm là $x = \frac{\pi}{6}$. Đạo hàm dương trước $\frac{\pi}{6}$, âm sau $\frac{\pi}{6}$. Chỉ giữ nghiệm thuộc đoạn đang xét; không đưa mọi nghiệm của phương trình lượng giác vào danh sách.

Tự kiểm tra mới. Cho $u(x) = \sin(3x) - x$ trên $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$. Tính đạo hàm, tìm nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0 trong đoạn và xét dấu hai phía. Chưa cần tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Đáp án và tiêu chí

$u'(x) = 3\cos(3x) - 1$. Trên đoạn đã cho, $3x \in [0; \pi]$ và cosin giảm từ 1 xuống -1. Gọi θ là góc duy nhất trong $(0; \pi)$ thỏa $\cos\theta = \frac{1}{3}$. Nghiệm duy nhất là $x_0 = \frac{\theta}{3}$; đạo hàm dương trước x_0, âm sau x_0. Đạt khi giữ hệ số 3, giới hạn đúng khoảng góc và xét dấu trên đúng đoạn.

Quay về: bài chuyển giao lượng giác vừa gọi, rồi Điểm dừng Chuyển giao. Thiếu nền của nhánh này không phủ định bằng chứng phần cốt lõi.

Đạo hàm mũ và lôgarit cho nhánh chuyển giao

Dùng khi: em tính sai đạo hàm tích, thương, hàm mũ hoặc lôgarit. Chỉ mở sau khi đã học các quy tắc tương ứng.

Nhớ lại. e^x có đạo hàm e^x; $\ln x$ xác định với $x > 0$ và có đạo hàm $\frac{1}{x}$. Khi lấy đạo hàm tích/thương hoặc hàm hợp, phải giữ đủ các phần và kiểm tập trước.

Ví dụ hướng dẫn. Với $a(x) = xe^{-x}$, quy tắc tích cho $a'(x) = 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$. Dấu trừ đến từ đạo hàm của $-x$; vì $e^{-x} > 0$, dấu đạo hàm phụ thuộc vào $1 - x$. Với $b(x) = x\ln x$, phải có $x > 0$, rồi $b'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$. Điều kiện lôgarit không biến mất sau khi rút gọn đạo hàm.

Làm tiếp một bước. (a) Với $c(x) = xe^{-3x}$, đã có $c'(x) = e^{-3x} + x \cdot (-3e^{-3x})$. Đặt nhân tử chung và tìm nghiệm. (b) Với $d(x) = \frac{\ln x}{x^3}$, $x > 0$, rút gọn biểu thức đạo hàm sau rồi tìm nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0: $\frac{\frac{1}{x} \cdot x^3 - \ln x \cdot 3x^2}{x^6}$.

Đối chiếu bước vừa làm

(a) $c'(x) = e^{-3x}(1 - 3x)$, bằng 0 tại $x = \frac{1}{3}$. (b) $d'(x) = \frac{1 - 3\ln x}{x^4}$, bằng 0 tại $x = e^{\frac{1}{3}}$. Cả hai lời giải phải giữ hệ số do hàm hợp hoặc quy tắc thương; nghiệm chỉ được dùng sau khi kiểm tập đang xét.

Tự kiểm tra mới. (a) Tính và xét dấu đạo hàm của $u(x) = xe^{-2x}$ trên $[0; 2]$. (b) Xác định tập xác định và tính đạo hàm của $v(x) = \frac{\ln(2x)}{x}$; tìm nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0.

Đáp án và tiêu chí

(a) $u'(x) = e^{-2x}(1 - 2x)$, dương khi $0 < x < \frac{1}{2}$, bằng 0 tại $\frac{1}{2}$, âm khi $\frac{1}{2} < x < 2$. (b) Tập xác định là $(0; +\infty)$; $v'(x) = \frac{1 - \ln(2x)}{x^2}$, bằng 0 tại $x = \frac{e}{2}$. Đạt khi cả hai đạo hàm đúng, giữ hệ số của hàm hợp và điều kiện lôgarit; một ý đúng không thay cho ý còn sai.

Quay về: bài chuyển giao mũ–lôgarit vừa gọi rồi Điểm dừng Chuyển giao; không đổi kết quả cốt lõi vì thiếu tiên quyết riêng.

Quay về

Nếu vào Ôn nền từ một bài hoặc điểm dừng, quay về đúng đích đã gọi sau khi tự kiểm tra. Nếu mở trực tiếp, chọn Khởi động (trang 2), Bài học (trang 2), Chặng 1 (trang 12), Chặng 2 (trang 14), Chặng 3 (trang 15), Kiểm tra (trang 18), Điểm dừng 06 (trang 20), Điểm dừng 07 (trang 21), Điểm dừng 08 (trang 21) hoặc Chuyển giao (trang 16) theo bài đang làm, không mặc định quay về lượt Ôn lại đầu tiên.

Nếu tự kiểm tra vẫn sai hoặc đã xem đáp án, ghi phần chưa vững vào Nhật kí (trang 40). Không coi việc đọc xong thẻ là đã có kết quả tự làm. Luôn quay về bài và điểm dừng đã gọi thẻ; không cần làm lại mọi thẻ Ôn nền.

Sửa lỗi

Sau khi tự làm một nhiệm vụ trong Bài học, Luyện tập, sau khi kết thúc Kiểm tra hoặc trong Ôn lại, em có thể đối chiếu rồi sửa bước sai. Chọn dòng giống bài làm của em. Tự viết lại một câu giải thích đúng, rồi làm câu thử lại được chỉ dẫn mà chưa mở lời giải. Chọn đúng nhóm theo nguồn phát hiện: sau Luyện tập, sau Kiểm tra hoặc sau Ôn lại; không lấy một bài đã gặp trước đó ở nhóm khác làm kết quả tự làm một bài mới.

Nếu vẫn chưa làm được bài thử lại, xem đúng mục kiến thức (trang 2) hoặc thẻ Ôn nền (trang 22) được chỉ dẫn. Nếu đã biết lời giải của các bài kiểm tra lại hiện có, ghi phần cần kiểm tra thêm vào Nhật kí (trang 40); không dùng lần làm lại bài đã biết đáp án để kết luận đã tự giải được bài mới. Có thể tiếp tục nội dung khác mà em đã đủ kiến thức, đồng thời giữ lại phần đang vướng để học tiếp.

Giữ nguyên bài làm ban đầu. Dùng bảng dưới đây để tìm điều kiện hoặc bước suy luận đã bỏ, viết lại cho đúng, rồi tự làm bài khắc phục tương ứng trước khi mở lời giải. Nếu có nhiều lỗi, xử lí từng lỗi; không chỉ chọn lỗi dễ nhất.

Chọn bài sửa lỗi

Mỗi dòng dưới đây chỉ ra một điều cần phân biệt để hiểu bài vững hơn. Đối chiếu với bài làm của em, thử trả lời câu hỏi rồi xem lại phần học được dẫn khi cần. Chọn đúng bài và đúng ý theo nơi phát hiện; nếu đang học Bài học, có thể dùng nhóm Sau Luyện tập. Chỉ tự kiểm tra bằng bài phù hợp chưa gặp trước đó; trong lượt Kiểm tra phải kết thúc lượt trước khi dùng hỗ trợ.

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Cực trị cục bộ và giá trị trên toàn tập	Lấy ngay một giá trị cực đại làm giá trị lớn nhất.	**Giá trị ấy đã được so sánh với mọi ứng viên hợp lệ chưa?** Xác định tập đang xét và so sánh đầy đủ; cực trị không tự quyết định lớn nhất, nhỏ nhất. Xem lại kiến thức (trang 5).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 40 – Cực đại và toàn đoạn (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 48 – Cực trị không thay cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (trang 36). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 54 – Xen kẽ cực trị và giá trị lớn nhất (trang 38).
Điểm tới hạn và đầu mút	Chỉ giải phương trình đạo hàm bằng 0, bỏ hai đầu mút của đoạn.	**Danh sách ứng viên còn thiếu đầu mút nào thuộc tập đang xét?** Lập đủ danh sách trước khi tính và so sánh giá trị hàm số. Xem lại kiến thức (trang 6).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 40 – Cực đại và toàn đoạn (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 48 – Cực trị không thay cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (trang 36). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 54 – Xen kẽ cực trị và giá trị lớn nhất (trang 38).

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Công thức, tập xác định và tập đang xét	Tính được biểu thức tại một số rồi coi số đó là điểm đạt hợp lệ.	**Điểm ấy có thuộc cả tập xác định và tập đang xét không?** Đọc đầy đủ dữ kiện; phép thay vào biểu thức không tự tạo giá trị của hàm số ngoài tập xác định. Xem lại kiến thức (trang 3).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 41 – Có cận nhưng không đạt (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 49 – Cùng công thức, khác tập xác định (trang 36). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 55 – Khoảng nửa kín và điểm ngoài tập (trang 38).
Cận và giá trị được đạt	Coi một mức chỉ tiến gần là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.	**Có điểm nào thuộc tập đang xét làm hàm số bằng mức ấy không?** Kiểm cả bất đẳng thức so sánh và sự tồn tại của điểm đạt; nếu không có, giải thích vì sao không có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất tương ứng. Xem lại kiến thức (trang 5).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 41 – Có cận nhưng không đạt (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 49 – Cùng công thức, khác tập xác định (trang 36). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 55 – Khoảng nửa kín và điểm ngoài tập (trang 38).
Giá trị hàm số và sự tồn tại của đạo hàm	Bỏ điểm gãy dù hàm số có giá trị tại đó.	**Đạo hàm không tồn tại có làm mất giá trị hàm số không?** Giữ điểm hợp lệ có thể đạt lớn nhất, nhỏ nhất trong danh sách cần so sánh. Xem lại kiến thức (trang 6).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 42 – Điểm gãy và tọa độ (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 50 – Điểm không có đạo hàm vẫn có thể là ứng viên (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 56 – Điểm gãy và tọa độ (trang 38).
Từng thành phần và toàn bộ tập	Chỉ xét một nhánh hoặc nối kết luận đơn điệu qua điểm bị loại.	**Đã xét và so sánh kết quả của mọi thành phần chưa?** Làm việc trên từng thành phần, sau đó đối chiếu trên toàn tập đang xét. Xem lại kiến thức (trang 8).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 43 – Đọc hai thành phần (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 51 – Hai thành phần và một giá trị đạt (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 57 – Tập rời và điểm hở (trang 38).
Điểm hở và một giá trị có thể đạt ở nơi khác	Thấy điểm hở rồi loại luôn tung độ ấy khỏi tập giá trị.	**Tung độ đó có được đạt tại một điểm khác không?** Phân biệt một điểm không thuộc đồ thị với một giá trị không bao giờ đạt được. Xem lại kiến thức (trang 8).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 43 – Đọc hai thành phần (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 51 – Hai thành phần và một giá trị đạt (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 57 – Tập rời và điểm hở (trang 38).

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Hoành độ, giá trị và điểm đạt	So sánh hoành độ thay cho giá trị hoặc ghi hoành độ vào chỗ giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.	**Đề hỏi giá trị nào và điểm nào cho giá trị ấy?** So sánh các giá trị hàm số; kết luận riêng giá trị và hoành độ điểm đạt. Xem lại kiến thức (trang 7).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 42 – Điểm gãy và tọa độ (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 50 – Điểm không có đạo hàm vẫn có thể là ứng viên (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 56 – Điểm gãy và tọa độ (trang 38).
Một điểm đạt và tất cả điểm đạt	Chỉ ghi một phương án khi nhiều điểm cùng cho giá trị tối ưu.	**Còn điểm hợp lệ nào cho cùng giá trị tốt nhất không?** Đối chiếu mọi ứng viên và ghi đủ các điểm đạt được đề bài yêu cầu. Xem lại kiến thức (trang 7).	**Sau Luyện tập:** chưa có bài riêng về nhiều điểm cùng đạt. **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 48 (trang 36). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 58 (trang 38) kiểm nhiều phương án nguyên cùng tối ưu.
Đồ thị hàm số và đồ thị đạo hàm	Đọc tung độ của đạo hàm thành giá trị lớn nhất của hàm số.	**Đồ thị được cho là của đại lượng nào?** Dùng dấu đạo hàm để xét biến thiên; giá trị hàm số cần dữ kiện riêng. Xem lại kiến thức (trang 8).	**Sau Luyện tập:** Xác nhận nền đọc đồ thị (trang 25), nếu chưa gặp trước đó. **Sau Kiểm tra:** Xác nhận nền đọc đồ thị (trang 25), nếu chưa gặp trước đó; chỉ sau khi kết thúc Kiểm tra. **Sau Ôn lại:** Xác nhận nền đọc đồ thị (trang 25), nếu chưa gặp trước đó.
Chi phí bình quân và tổng chi phí	Lấy doanh thu trừ chi phí bình quân để tính lợi nhuận.	**Đơn vị của hai đại lượng đem trừ có giống nhau không?** Lập tổng chi phí bằng số lượng nhân chi phí bình quân, rồi mới lập hàm mục tiêu. Xem lại kiến thức (trang 9).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 44 – Tổng chi phí và số nguyên (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 52 – Đỉnh nằm giữa hai số nguyên (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 58 – Hai nghiệm nguyên cùng tối ưu (trang 38).
Nghiệm tối ưu liên tục và ràng buộc số nguyên	Giữ nghiệm không nguyên hoặc làm tròn ngay mà không so sánh.	**Những giá trị nguyên nào hợp lệ và cho giá trị mục tiêu tốt nhất?** Dùng biến thiên để tìm ứng viên nguyên cần xét, so sánh trực tiếp và ghi đủ các phương án tối ưu. Xem lại kiến thức (trang 9).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 44 – Tổng chi phí và số nguyên (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 52 – Đỉnh nằm giữa hai số nguyên (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 58 – Hai nghiệm nguyên cùng tối ưu (trang 38).

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Điều kiện bảo đảm và điều kiện cần	Cho rằng đoạn đóng luôn bảo đảm tồn tại, hoặc thiếu liên tục thì chắc chắn không có lớn nhất, nhỏ nhất.	**Đã đủ giả thiết để dùng định lí chưa; nếu chưa, định nghĩa cho biết gì?** Kiểm tra liên tục trên đoạn; không áp dụng được định lí không đồng nghĩa kết luận ngược lại đúng. Xem lại kiến thức (trang 6).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 45 – Đoạn đóng chưa đủ (trang 35). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 53 – Đoạn đóng chưa đủ để dùng định lí tồn tại (trang 37). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 59 – Quay về định nghĩa khi hàm gián đoạn (trang 39).

Cách sửa theo lỗi

- **Nhầm cực trị với lớn nhất, nhỏ nhất; thiếu đầu mút.** Thấy cực đại rồi kết luận lớn nhất; chỉ giải $f'(x) = 0$; quên đầu mút. Ghi lại K, lập đủ danh sách điểm và so sánh các giá trị của f.
- **Nhầm tập xác định, tập đang xét hoặc sự đạt được.** Đồng nhất D với K; bỏ dữ kiện về tập xác định rồi tự lấy $D = \mathbb{R}$; viết $f(a)$ dù $a \notin D$; đưa điểm ngoài K vào so sánh; coi cận là giá trị đạt được. Đọc D từ đầy đủ đề. Phân biệt tính biểu thức với tính $f(a)$; nếu xét trên $K \subseteq D$ thì kiểm tra thêm $a \in K$. Muốn bác bỏ sự tồn tại, chỉ ra vì sao mọi ứng viên đều bị một giá trị khác vượt qua.
- **Bỏ điểm không có đạo hàm.** Bỏ điểm không có đạo hàm dù hàm số có giá trị ở đó. Tách câu hỏi "f có giá trị?" khỏi "f có đạo hàm?". Xét điểm đổi công thức.
- **Bỏ thành phần hoặc đọc sai điểm hở và giới hạn.** Bỏ một thành phần; kéo kết luận đơn điệu qua chỗ bị loại; đọc giới hạn thành giá trị; thấy điểm hở rồi loại luôn tung độ ấy. Ghi tập giá trị của từng thành phần, rồi so sánh trên toàn K. Kiểm tra giá trị ở điểm hở có được đạt tại một điểm khác hay không.
- **Nhầm hoành độ, giá trị và điểm trên đồ thị.** Nhầm hoành độ, tung độ và điểm trên đồ thị. Viết riêng x_0, $f(x_0)$, $(x_0; f(x_0))$.
- **Đọc nhầm đồ thị đạo hàm.** Đọc đồ thị f' thành f. Đọc nhãn trước; tung độ của hình f' không cho giá trị f.
- **Sai tổng chi phí hoặc điều kiện số nguyên.** Lấy $R - G$ khi G là chi phí bình quân; giữ nghiệm không nguyên hoặc tự làm tròn. Lập tổng chi phí xG; xét đúng tập giá trị của x; so sánh và ghi đơn vị.
- **Dùng sai định lí tồn tại.** Dùng bảo đảm liên tục trên đoạn khi thiếu điều kiện; hoặc thiếu điều kiện thì kết luận không tồn tại. Kiểm tra từng giả thiết. Nếu không áp dụng được, quay về định nghĩa.

Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 40 – Cực đại và toàn đoạn

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 12x + 4$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của f trên đoạn $[-3; 5]$. Giải thích vì sao giá trị cực đại 20 chưa quyết định đáp án.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 41 – Có cận nhưng không đạt

Cho hàm số f có tập xác định $D = (-1; 2]$, với $f(x) = 5 - (x+1)^2$. Phép tính $5 - (-1+1)^2 = 5$ có phải là tính $f(-1)$ không? Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có; giải thích đầy đủ trường hợp không tồn tại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 42 – Điểm gãy và tọa độ

1. Cho hàm số $v(x) = 1 - |x+2|$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của v trên đoạn $[-4; 1]$.
2. Ghi riêng điểm đạt giá trị lớn nhất của hàm số, giá trị lớn nhất và tọa độ điểm tương ứng trên đồ thị $y = v(x)$. Nếu một hình khác ghi $y = v'(x)$, có được lấy tung độ trên hình đó làm $v(x)$ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 43 – Đọc hai thành phần

Hàm số f có tập xác định $K = [-2; 0) \cup [1; 3]$ và liên tục trên từng thành phần của K. Trên $[-2; 0)$, hàm nghịch biến từ $f(-2) = 4$ và tiến tới 1 khi x tiến đến 0 từ bên trái. Trên $[1; 3]$, hàm nghịch biến từ $f(1) = 6$ đến $f(3) = 2$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 44 – Tổng chi phí và số nguyên

Số sản phẩm x là số nguyên từ 1 đến 15. Doanh thu $R(x) = 50x$ nghìn đồng; chi phí bình quân $G(x) = 3x + 7 + \dfrac{10}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm. Tìm số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 45 – Đoạn đóng chưa đủ

Hàm số r có tập xác định $D = [0; 1]$, được cho bởi $r(0) = 1$ và $r(x) = x$ với $0 < x \le 1$. Một bạn nói: "Tập đang xét là đoạn đóng nên hàm có cả giá trị lớn nhất và nhỏ nhất." Kiểm tra phát biểu rồi xác định điều thực sự đúng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Tiêu chí xác nhận đã sửa lỗi.

Chỉ coi là đã sửa khi: em làm được câu mới và giải thích được điều kiện từng bỏ sót. Nếu vẫn sai, ghi một lỗi cụ thể cần xử lí ở lượt gần nhất, thay vì làm tiếp nhiều câu cùng cách sai.

Sau Chuyển giao

Nhiệm vụ 46 – Hàm lượng giác mới

Sau khi sửa lỗi ở nhiệm vụ 18 của Chuyển giao, thử một câu mới.

Cho $a(x) = \sin 2x - x$. Dùng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, góc đo bằng radian. Hãy làm ở lượt sau, khi đã đóng lời giải nhiệm vụ 18 của Chuyển giao.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 47 – Hàm lôgarit mới

Kích hoạt khi học sinh đã bổ sung Ôn nền đạo hàm mũ–lôgarit (trang 29) hoặc cần xác nhận lại khả năng chuyển quy trình tối ưu sang hàm lôgarit

Cho

$$h(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$

trên đoạn $[1; e^2]$.

1. Xác định tập xác định và kiểm tra đoạn đang xét có hợp lệ hay không.
2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của h trên đoạn và điểm đạt.
3. Trình bày danh sách ứng viên trước khi so sánh.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau Kiểm tra

Sau Điểm dừng 05 (trang 18), chọn đúng nhiệm vụ theo họ lỗi đã quan sát. Làm độc lập trước khi mở lời giải; đạt thì quay lại điểm đã gọi. Nếu thiếu nền, dùng đúng thẻ được chỉ dẫn rồi chọn nhiệm vụ phù hợp chưa gặp trước đó trong bảng Sửa lỗi. Nếu không còn câu phù hợp, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" vào Nhật kí; không tự đặt thêm bài để chứng nhận.

Nhiệm vụ 48 – Cực trị không thay cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Cho $f(x) = x^4 - 2x^2$ trên đoạn $[-2; 2]$.

1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f trên đoạn.
2. Ghi tất cả các điểm đạt mỗi giá trị.
3. Cho biết điểm $x = 0$ có vai trò gì và vì sao không thể dùng riêng điểm đó để kết luận giá trị lớn nhất trên đoạn.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 49 – Cùng công thức, khác tập xác định

Xét hai hàm có cùng công thức biểu diễn:

- f có tập xác định $D_f = \mathbb{R}$ và được yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $K = (1;4]$;
- g có tập xác định $D_g = (1;4]$;
- với mọi x thuộc tập xác định tương ứng, $f(x) = g(x) = (x-1)^2$.

Với mỗi hàm, hãy xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập đang xét. Sau đó phân biệt ba phát biểu: "thay $x = 1$ vào biểu thức được 0", "$f(1) = 0$" và "$g(1) = 0$".

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 50 – Điểm không có đạo hàm vẫn có thể là ứng viên

Cho $v(x) = |x-1|$ trên đoạn $[-1;4]$.

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
2. Ghi điểm đạt dưới cả hai dạng: hoành độ và tọa độ điểm trên đồ thị.
3. Giải thích vì sao việc $v'(1)$ không tồn tại không loại $x = 1$ khỏi danh sách ứng viên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 51 – Hai thành phần và một giá trị đạt

Cho

$$K = [-2;0) \cup [1;3]$$

và hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & \text{khi } x \in [-2;0), \\ 5-x & \text{khi } x \in [1;3]. \end{cases}$$

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f trên K và ghi tất cả các điểm đạt. Phải nêu riêng kết quả trên từng thành phần trước khi kết luận cho toàn bộ K.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 52 – Đỉnh nằm giữa hai số nguyên

Số sản phẩm x là số nguyên từ 1 đến 15. Doanh thu là $R(x) = 30x$ nghìn đồng. Chi phí bình quân là

$$G(x) = 2x + 4 + \frac{42}{x}$$

nghìn đồng trên một sản phẩm.

Tìm mọi số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Bài làm phải chỉ rõ tổng chi phí, tập xác định của bài toán và cách xử lí điểm tối ưu của hàm phụ biến thực.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 53 – Đoạn đóng chưa đủ để dùng định lí tồn tại

Cho hàm số có tập xác định $D = [0; 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x = 0, \\ \dfrac{1}{x} & \text{khi } 0 < x \le 1. \end{cases}$$

1. Có thể áp dụng trực tiếp định lí về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm liên tục trên đoạn hay không?
2. Hãy dùng định nghĩa để xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau Ôn lại

Nếu một họ lỗi tái xuất hiện ở Điểm dừng Ôn lại đang thực hiện, làm đúng nhiệm vụ tương ứng dưới đây nếu chưa gặp trước đó. Đạt thì quay lại lượt Ôn lại; sai thì xem lại đúng phần được chỉ dẫn và rút ngắn lịch ôn. Nếu không còn nhiệm vụ phù hợp chưa gặp trước đó, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" vào Nhật kí; có thể tiếp tục mục tiêu khác độc lập với phần đang vướng.

Nhiệm vụ 54 – Xen kẽ cực trị và giá trị lớn nhất

Cho $f(x) = (x^2 - 1)^2$ trên $[-2; 2]$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và mọi điểm đạt. Cho biết $x = 0$ là điểm cực trị nào và có tạo ra giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trên đoạn hay không.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 55 – Khoảng nửa kín và điểm ngoài tập

Cho $D = (0; 2]$ và $f(x) = x + 1$ với $x \in D$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có. Giải thích vì sao kết quả của phép thay $x = 0$ vào biểu thức không phải là một giá trị của hàm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 56 – Điểm gãy và tọa độ

Cho $f(x) = |2x - 3|$ trên $[0; 2]$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất; ghi hoành độ và tọa độ điểm đạt mỗi giá trị. Nêu vai trò của điểm không có đạo hàm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 57 – Tập rời và điểm hở

Cho $K = (-1; 0] \cup (2; 4]$ và $f(x) = x$ trên K. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có và giải thích bằng từng thành phần của K.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 58 – Hai nghiệm nguyên cùng tối ưu

Lợi nhuận theo mô hình là

$$P(x) = -x^2 + 7x - 5$$

nghìn đồng, trong đó $x \in \{1; 2; \dots; 9\}$ là số sản phẩm. Tìm mọi số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Không dùng quy tắc làm tròn.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 59 – Quay về định nghĩa khi hàm gián đoạn

Cho hàm số trên $D = [0; 2]$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } 0 \le x < 2, \\ -1 & \text{khi } x = 2. \end{cases}$$

Không viện dẫn máy móc định lí về hàm liên tục trên đoạn. Hãy xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có và nêu căn cứ.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhật kí

Chỉ ghi khi cần giữ lại một lỗi đáng chú ý, quyết định học tiếp hoặc lịch quay lại. Có thể ghi ngay cạnh bài làm; không cần chép lại lời giải hay điền đủ một bảng sau mỗi bài.

Bốn ý đủ dùng cho một lần ghi:

1. **Đang ở đâu?** Ngày học, bài đang làm và đã tự làm hay dùng hỗ trợ nào.
2. **Vướng ở đâu?** Ghi đúng bước sai hoặc điều chưa hiểu, kèm một dòng bài làm làm bằng chứng.
3. **Đã thay đổi điều gì?** Nêu cách sửa và kết quả tự làm một bài khác. Nếu chưa có bài mới hoặc vẫn cần gợi ý, ghi đúng trạng thái ấy.
4. **Lần tới làm gì?** Ghi bài hoặc điểm cần quay lại và ngày kiểm sau một khoảng trễ, nếu cần.

Ví dụ giả lập. "02/11, Nhiệm vụ 14, tự làm. Tôi lấy tung độ của điểm hở làm giá trị lớn nhất. Sau khi đọc lời giải, tôi đã phân biệt cận với giá trị đạt được. Tôi chưa làm bài khác để kiểm lại. Buổi tới tự làm Nhiệm vụ 43 nếu chưa xem đáp án, rồi quay về Điểm dừng 02; chưa ghi lỗi đã được xác nhận là sửa xong."

Đọc hiểu ví dụ hoặc sửa được bài cũ chưa chứng minh rằng em tự giải được bài khác. Kết quả làm ngay và kết quả nhớ sau một khoảng trễ cần được phân biệt.

Mẫu chi tiết khi cần theo dõi một khó khăn kéo dài

Mẫu dưới đây dành cho trường hợp cần giữ hồ sơ đầy đủ hơn. Không bắt buộc dùng trong mọi buổi học.

Sao chép mẫu trống này ra giấy hoặc công cụ ghi chú. Không có ô nào được điền sẵn "đã đạt".

Trường	Em ghi
Ngày–giờ	…
Gói / mục tiêu	…
Nguồn phát hiện	…
Bài làm ban đầu	…
Mức hỗ trợ ban đầu	…
Bằng chứng quan sát	…
Phân loại	…
Mã lỗi hoặc mã Nền	…
Hành động	…
Bài khắc phục mới	…
Trạng thái sau sửa	…
Hẹn Ôn lại	…
Kết quả sau khoảng trễ	…
Quyết định tiếp theo	…

Ví dụ giả lập — không phải kết quả thật của một học sinh. Bản ghi dưới đây nói về lỗi đọc điểm hở trong gói Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Trường	Ví dụ ghi
Ngày–giờ	02/11/2026, 19:40
Gói / mục tiêu	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất / phân biệt cận với giá trị đạt được
Nguồn phát hiện	Điểm dừng 02, Nhiệm vụ 14
Bài làm ban đầu	Lấy tung độ 4 ở điểm hở làm giá trị lớn nhất
Mức hỗ trợ ban đầu	Tự làm, chưa xem lời giải
Bằng chứng quan sát	Không kiểm tra có điểm nào thuộc tập đang xét đạt giá trị 4 hay không
Phân loại	Lỗi mục tiêu
Mã lỗi hoặc mã Nền	Cận và giá trị được đạt
Hành động	Đọc lời giải, viết lại điều kiện so sánh và điểm đạt
Bài khắc phục mới	Dự kiến Nhiệm vụ 43, chưa làm; chỉ dùng nếu chưa xem đáp án
Trạng thái sau sửa	Đã sửa bài cũ; chưa xác nhận bằng bài khác tự làm
Hẹn Ôn lại	Kiểm riêng lỗi này ở buổi tới; chưa đủ căn cứ hẹn ôn toàn gói
Kết quả sau khoảng trễ	Chưa kiểm
Quyết định tiếp theo	Tự làm Nhiệm vụ 43 rồi quay về Điểm dừng 02

Nếu bài khắc phục còn sai, xem lại đúng phần nền hoặc mục học theo nguyên nhân; chưa đánh dấu lỗi đã sửa. Nếu tự làm bài phù hợp chưa gặp trước đó và giải thích đúng, ghi “đã xác nhận lỗi này trong lượt” rồi quay về nơi đã gọi hỗ trợ. Không coi kết quả của một bài là chứng nhận cả chặng hoặc cả gói. Nếu không còn bài xác nhận phù hợp chưa gặp trước đó, ghi mục tiêu chưa xác nhận. Hẹn các lượt Ôn lại toàn gói từ ngày hoàn tất lượt chính; lần kiểm riêng một lỗi vừa sửa được ghi riêng. Chỉ ghi độ bền khi có kết quả thực tế sau khoảng trễ.

Ví dụ trên chỉ minh họa cách ghi; em dùng kết quả và nơi đang dừng thực tế của mình.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- *Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- *Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Đơn điệu và cực trị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.